

# USACO: Tuyển tập đề thi tháng trong mười năm, bản v10

*Nguồn gốc: USACO Monthly Contest Problem Anthology in Ten Years, v10*

USACO/.../USACO-monthly-contest-ten-year-v10.pdf

## Ghi chú về bản dịch

PDF nguồn dài 266 trang, tạo bằng LaTeX, có tiêu đề “USACO Monthly Contest Problem Anthology in Ten Years” trong metadata. Trang bìa ghi USACO, tuyển tập đề thi tháng trong mười năm, tác giả Zhuang Le, địa chỉ liên hệ [birdor@126.com](mailto:birdor@126.com), ngày 27/4/2010.

Văn bản trích bằng pdftotext bị lỗi mã hóa với phần tiếng Trung: các tiêu đề, đoạn văn và phát biểu bài phần lớn trở thành mojibake. Tôi đã render các trang mở đầu bằng pdftoppm để đọc trực quan; nhờ vậy có thể khôi phục trang bìa, lời tựa và khung mục lục. Thân tài liệu không được dịch toàn văn trong ghi chú này; phần có thể khôi phục ổn định là năm thi, đợt thi và mã bài trong ngoặc vuông. Các mã bài dưới đây giữ nguyên để người đọc đối chiếu với kho USACO hoặc các bản dịch chi tiết khác trong thư mục USACO của bản tiếng Việt.

## 1 Lời tựa

### 1.1 Lý do biên soạn

Trong thế giới OI, từ NOIP đến ACM, số lượng bài tập rất lớn. Nhiều thí sinh khi gặp một biến đề như vậy không biết nên bắt đầu từ đâu. USACO có uy tín tốt, cách ra đề khá gần với NOI và các kỳ chọn đội cấp tỉnh, nên rất phù hợp để luyện tập thường xuyên.

Tác giả chia bài USACO thành hai nhóm: bài huấn luyện và bài thi tháng. Bài huấn luyện đã được nhiều thế hệ học sinh dịch, sắp xếp và biết đến rộng rãi; ngược lại, nhiều bài thi tháng vẫn chưa được dịch và chưa được hệ thống hóa. Điều đó khiến người học gặp rào cản khi muốn dùng các đề thi tháng để nâng trình. Vì vậy tác giả thực hiện công việc dịch và sắp xếp tuyển tập này.

### 1.2 Vấn đề bản quyền

Các đề gốc trong tuyển tập đến từ trang thi tháng USACO <http://contest.usaco.org>; tên tác giả gốc được đặt ở mục thông tin nguồn của từng bài. Bản dịch tiếng Trung có nhiều nguồn: một phần do trang USACO mời tuyển thủ Trung Quốc dịch, một phần từ diễn đàn, một phần từ các tiền bối của tác giả, và phần còn lại do tác giả tự dịch. Tài liệu không dùng cho mục đích thương mại và không phải ấn phẩm xuất bản chính thức. Bản quyền đề gốc thuộc USACO; bản dịch thuộc người dịch tương ứng.

### 1.3 Cách sử dụng tuyển tập

Tác giả nhắc rằng những bản cũ có thể chứa lỗi ảnh hưởng đến lời giải, nên nên dùng bản mới nhất nếu có. Với học sinh luyện thi NOIP, tài liệu khuyến nghị tập trung vào các bài mức đồng và bạc, cùng một số bài xanh sớm. Do bài mức vàng không hoàn toàn khớp với hướng ra đề của NOIP, có thể đọc tham khảo nhưng không cần đi quá sâu. Với học sinh hướng tới tuyển chọn đội tỉnh hoặc NOI, tài liệu khuyến nghị tập trung vào mức xanh và vàng, đồng thời làm thêm một lượng vừa phải bài đồng và bạc.

Một số nhóm bài không được thu thập đầy đủ: bài đồng trước năm 2003, bài xanh năm 2004 và các bài đồng về sau được xem là quá cơ bản; một số bài tháng mười về sau cũng không được đưa vào vì lý do tương tự. Phần lớn bài nộp theo mẫu và bài tương tác không được thu thập. Với các chủ đề như tìm kiếm và luồng mạng, tác giả khuyên người học bổ sung bằng nguồn khác. Sau khi làm xong, người học nên kiểm thử chương trình, có thể nộp lên kho bài ACM của Đại học Bắc Kinh hoặc tải dữ liệu từ trang USACO chính thức để tự kiểm thử.

### 1.4 Lời mời góp ý

Do năng lực có hạn, tuyển tập chắc chắn còn sai sót và cần cập nhật. Tác giả mời người đọc gửi thư chỉ ra các lỗi như bản dịch không khớp đề gốc, dùng từ không đúng, ví dụ sai, lỗi chính tả, lỗi dấu câu hoặc lỗi dàn trang. Khi góp ý, người đọc nên ghi rõ số phiên bản đã tham khảo.

## 2 Mục lục khôi phục

Bảng sau là cấu trúc mục lục có thể đọc lại ổn định từ PDF: mỗi dòng ghi năm, đợt thi và các mã bài xuất hiện trong đợt đó. Tên tiếng Trung của từng bài không được đưa vào vì phần trích văn bản bị lỗi mã hóa và yêu cầu bản dịch không để lẫn chữ Hán trong nội dung hiển thị.

| Năm  | Đợt thi  | Mã bài khôi phục                       |
|------|----------|----------------------------------------|
| 2000 | Spring   | ski farm route mat                     |
| 2000 | Open     | digit maze evac knight chore           |
| 2000 | Fall     | outfrnd infrnd enemy amicbl            |
| 2001 | Spring   | spots cowfix route barn                |
| 2001 | Open     | relay quake sort sign well             |
| 2001 | Fall     | cowdom plumb dinner prefix             |
| 2001 | Winter   | split count treas pool bed1            |
| 2002 | February | fiber power cycling roads pasture      |
| 2002 | Spring   | hypno happy ucc                        |
| 2002 | Open     | majesty secret tix life                |
| 2002 | Fall     | palpath apples therock                 |
| 2002 | Winter   | pasture party stroll grazeset          |
| 2002 | December | nextree journal captives btp           |
| 2003 | February | cowmath tour impster traffic           |
| 2003 | March    | twofour cowfnc cornfld                 |
| 2003 | Open     | mtwalk leap2 milking                   |
| 2003 | November | smrtfun mgrid popular msworld          |
| 2003 | December | cover elite sprbrk cowq                |
| 2004 | January  | order lock arithprg flood rects sixdeg |

| Năm  | Đợt thi         | Mã bài khôi phục                                                             |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2004 | February        | navigate marathon dquery dstats breeding thegame parens                      |
| 2004 | March           | tryout pizza finance liecow serial paranoid                                  |
| 2004 | Open            | cubes lineup moofest turnin cavecow1 cavecow2 cavecow3<br>cavecow4           |
| 2004 | November        | bcatch lkcount cowhome middle bullmath bankint                               |
| 2004 | December        | divide obstacle skiarea cleaning cowtract treecut                            |
| 2005 | January         | cover juice naptime sunset watchcow volume                                   |
| 2005 | February        | jpoi secret aggr acquire cowrig fcount                                       |
| 2005 | March           | ombro elevator yogfac alibi outofhay                                         |
| 2005 | Open            | lazy exp around peaks waves navcit disease mud                               |
| 2005 | October         | cowski flight nearfr allow                                                   |
| 2005 | November        | asteroid ontherun twalk skyline acrobat ants                                 |
| 2005 | December        | cpattern expand layout ni clean scales                                       |
| 2006 | January         | rpaths roping corral prom ddayz grove                                        |
| 2006 | February        | trt bdsum cell stead reserve                                                 |
| 2006 | March           | skilift tselect mooo slides xlite                                            |
| 2006 | Open            | cfair mqueue twohead events wall                                             |
| 2006 | October         | acng skate piel lineup moat                                                  |
| 2006 | November        | plank cowfood block badhair bigsq rndnum                                     |
| 2006 | December        | wormhole fewcoins patterns picnic coaster jump                               |
| 2007 | January         | lineupg psolve schul flowers tallest                                         |
| 2007 | February        | newbarn csort lilypad lexicon silvlily sparty                                |
| 2007 | March           | lineup ranking cowturn traffic balance expense                               |
| 2007 | Open            | cheappal dining horizon catchcow fliptile                                    |
| 2007 | October         | money paint2 secpas obstacle telewire relays tanning hurdles<br>milkprod bcl |
| 2007 | Special Chinese | sumsums baabo treasure                                                       |
| 2007 | December        | sightsee gourmet bclgold charm roads mud                                     |
| 2008 | January         | bales tower contest cowrun phoneline                                         |
| 2008 | February        | grading hotel lines meteor egroup                                            |
| 2008 | March           | acquire cowjog ppairing baler ctravel river                                  |
| 2008 | Open            | crisis nabor ratf wordpow cowcar danger                                      |
| 2008 | October         | pwrfail bones water quad pwalk rotation                                      |
| 2008 | November        | mixup2 cheer lites toy buyhay guardian mtime                                 |
| 2008 | December        | treat sec winchk fence hay4sale patheads jigsaw                              |
| 2009 | Holiday         | holpaint cattleb delay                                                       |
| 2009 | January         | damage baric travel lphone bestspot flow                                     |
| 2009 | February        | shuttle stock revamp lepr surround bullcow                                   |
| 2009 | March           | baying cleanup damage2 sandcas fristeam lookup                               |
| 2009 | Open            | ski job tower cowemb hideseek cline cdgame graze2                            |
| 2009 | October         | milkweed allow diet heatwv                                                   |
| 2009 | November        | lights cookie rescue xoinc farmoff jobhunt                                   |
| 2009 | December        | dizzy toll vidgame sgraze bobsled mnotes                                     |

### 3 Các bài đã khôi phục từ OCR

Phần dưới đây bắt đầu thay thế ghi chú chỉ-mục bằng các phát biểu bài đã đọc lại từ ảnh render của PDF và OCR bằng `tesseract -l chi_sim+eng`. Mã bài, tên tệp, dữ liệu mẫu và tên tác giả nguồn được giữ nguyên để đối chiếu. Những khối mã chương trình, nếu có ở các trang sau, vẫn thuộc ngoại lệ không dịch code template của dự án.

## 4 USACO 2000 Spring

### 4.1 Trượt tuyết

ski

Nhóm xanh. Brian Dean

**Tóm tắt bài toán.** Để thưởng cho đàn bò, Farmer John muốn đưa chúng tới Colorado thăm huấn luyện viên Rob của USACO và đi trượt tuyết. Một khu trượt tuyết được mô tả bằng các điểm trượt, độ cao của từng điểm, và các đường nối giữa các điểm. Bò chỉ có thể trượt từ điểm cao hơn xuống điểm thấp hơn qua một đường nối có sẵn.

Điểm cao nhất là đỉnh núi, điểm thấp nhất là chân núi. Rob muốn đưa càng nhiều bò càng tốt, nhưng hai con bò bất kỳ không được đi đúng cùng một tuyến; chỉ cần có một cạnh trên đường đi khác nhau thì hai tuyến được xem là khác nhau. Hãy tính số bò nhiều nhất có thể đưa đi trượt.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ , với  $2 < N < 200$  và  $1 < M < 5000$ , lần lượt là số điểm trượt và số đường nối. Tiếp theo là  $N$  số cho biết độ cao của các điểm, mỗi độ cao không quá 1000000. Sau đó là  $M$  cặp số, mỗi cặp mô tả một đường nối giữa hai điểm. Không có cạnh tự nối, nhưng giữa hai điểm khác nhau có thể có nhiều đường nối.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số bò nhiều nhất Rob có thể đưa đi trượt.

Ví dụ.

```
4 5
500 400 300 200
1 2 2 3 3 4 1 4 2 4
```

3

### 4.2 Nông trại

farm

Nhóm xanh. Brian Dean; dịch giả nguồn: Liu Yu

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John muốn vẽ bản đồ nông trại của mình. Bản đồ là một hình vuông  $1 \times 1$  km được chia thành các vùng chữ nhật nhỏ, mỗi vùng có một màu. Mục tiêu ban đầu của John là thiết kế sao cho hai vùng kề nhau bất kỳ có màu khác nhau.

Mô tả của nông trại được cho dưới dạng đệ quy. Một vùng có thể được tách bởi một đường thẳng đứng, bởi một đường thẳng ngang, hoặc không tách nữa và khi đó được gán màu. Hãy xác định có bao nhiêu cặp vùng kề nhau có cùng màu.

**Dữ liệu vào.** Đầu vào là một mô tả gồm các số màu và hai từ khóa `vsplit`, `hsplit`. `vsplit` tách vùng hiện tại thành phần trái và phần phải; `hsplit` tách vùng hiện tại thành phần trên và phần dưới. Nếu vùng không bị tách nữa, dòng hiện tại là màu của vùng. Tổng số vùng không quá 100.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số cặp vùng kề nhau có cùng màu.

**Ví dụ.**

```
vsplit
5
hsplit
vsplit
37
6
5

2
```

### 4.3 Tuyến đường của bò

route

*Nhóm xanh. Brian Dean; dịch giả nguồn: Liu Yu*

**Tóm tắt bài toán.** Một xe thư đi ngang qua Farmer John đâm vào tảng đá, làm rơi ra nhiều bưu thiếp. Mỗi bưu thiếp mô tả một tuyến đường từ một thành phố tới một thành phố khác, bằng cách ghi thành phố xuất phát rồi lần lượt ghi hướng đi, khoảng cách và thành phố kế tiếp. Các hướng có thể là đông, nam, tây, bắc.

Hãy kiểm tra các mô tả tuyến đường có nhất quán với nhau hay không, tức là có thể đặt các thành phố trên cùng một mặt phẳng sao cho mọi mô tả đều đúng hay không. Kết quả cần tìm là tiền tố dài nhất của danh sách mô tả vẫn còn hợp lệ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là số tuyến  $R$ , với  $2 \leq R \leq 200$ . Mỗi mô tả bắt đầu bằng thành phố xuất phát, sau đó là một dãy bộ ba: hướng N, S, E, W; khoảng cách trong  $[1, 200]$ ; và thành phố kế tiếp. Thành phố được đánh số trong  $[1, 200]$ . Số 0 kết thúc mô tả hiện tại. Một mô tả có thể trải trên nhiều dòng, nhưng mô tả mới luôn bắt đầu ở một dòng mới; trong một tuyến, không thành phố nào xuất hiện hai lần.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên  $n$ : số mô tả đầu tiên có thể đồng thời đúng, với  $n$  lớn nhất có thể.

**Ví dụ.**

```
2
1 3 N 2 2 W 3 1 S 4 0
4 3 W 1 0

1
```

## 4.4 Ma trận lớn nhất

mat

Nhóm xanh. Adapted from 1995 UMD Competition; dịch giả nguồn: Liu Yu

**Tóm tắt bài toán.** Một ma trận tăng là ma trận mà mỗi hàng và mỗi cột đều tăng. Cho một ma trận có các phần tử nằm trong  $[0, 32000]$ , hãy tìm mọi ma trận con tăng có diện tích lớn nhất. Nếu có nhiều ma trận con cùng đạt diện tích lớn nhất, in chúng theo thứ tự tự nhiên của dãy đầu ra: so sánh số thứ nhất, rồi số thứ hai, v.v.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu có hai số  $r, c$ , với  $1 < r, c < 150$ , là số hàng và số cột. Sau đó có  $r \cdot c$  số, theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Vì số lượng giá trị trên mỗi dòng không cố định, chương trình gốc khuyến nghị đọc bằng kiểu đọc bỏ qua xuống dòng.

**Dữ liệu ra.** In tất cả ma trận con tăng lớn nhất, mỗi ma trận con trên một dòng. Hai số đầu là tọa độ hàng và cột của góc trái trên; hai số sau là chiều rộng và chiều cao của ma trận con.

**Ví dụ.**

```
3 4
8 2 3 9
3 5 7 8
7 2 1 9
```

```
1 2 2 2
2 1 1 4
```

## 5 USACO 2000 Open

### 5.1 Tiếp sức chữ số

digit

Nhóm xanh. Russ Cox; dịch giả nguồn: Liu Yu

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò chơi một trò chơi với số nguyên. Bắt đầu từ một số như 6593, lấy tất cả chữ số của nó nhân với nhau để được số mới:  $6 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 3 = 810$ . Lặp lại quá trình này cho tới khi thu được một số có một chữ số. Hãy in toàn bộ dãy số sinh ra trong quá trình chơi.

**Dữ liệu vào.** Một số nguyên  $N$ , với  $10 < N < 2 \cdot 10^9$ .

**Dữ liệu ra.** Trên một dòng, in theo thứ tự mọi số xuất hiện trong trò chơi, kết thúc ở số có một chữ số.

**Ví dụ.**

```
98886
```

```
98886 27648 2688 768 336 54 20 0
```

## 5.2 Sơ tán an toàn

evac

Nhóm xanh. Eljakim Schrijvers; dịch giả nguồn: Liu Yu

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John muốn bảo đảm rằng trong tình huống khẩn cấp, mọi con bò đều có một phương án thoát thân an toàn. Khi hoảng loạn, bò chỉ chạy thẳng theo hướng mà John đã dặn trước: hoặc lên phía bắc, tức giảm chỉ số hàng đi 1, hoặc sang phía đông, tức tăng chỉ số cột đi 1.

Để tránh va chạm, đường thoát của bất kỳ con bò nào không được đi qua vị trí ban đầu của một con bò khác. Cho các vị trí bò trên một lưới  $r$  hàng,  $c$  cột, hãy xác định bản đồ đã an toàn chưa; nếu chưa, liệu bỏ đúng một con bò có làm bản đồ an toàn hay không.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $r, c$ , số hàng và số cột. Dòng thứ hai là  $n$ , số bò.  $n$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hàng và cột của một con bò.

**Dữ liệu ra.** Nếu bản đồ đã an toàn, in 0. Nếu bỏ bất kỳ một con bò nào mà bản đồ vẫn không an toàn, in -1. Ngược lại, in 1, rồi ở dòng tiếp theo in chỉ số con bò cần bỏ; nếu có nhiều lựa chọn, lấy chỉ số nhỏ nhất theo thứ tự nhập.

Ví dụ.

```
5 5
5
1 1
2 4
3 1
2 2
2 1

1
5
```

## 5.3 Quân mã

knight

Nhóm xanh. Nguồn không ghi rõ trong trang OCR

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò chuyển từ các biến thể của bài toán  $n$ -hậu sang bài toán quân mã. Một nước đi được ký hiệu  $[a, b]$ : nếu  $a > 0$  thì đi lên  $a$  bước, nếu  $a < 0$  thì đi xuống; tương tự,  $b > 0$  là sang phải và  $b < 0$  là sang trái.

Với quy tắc  $(A, B)$ , quân mã có tám nước đi:

$$[+A, +B], [+A, -B], [-A, +B], [-A, -B],$$
$$[+B, +A], [+B, -A], [-B, +A], [-B, -A].$$

Quân mã thường có quy tắc  $(1, 2)$ . Cho bàn cờ  $N \times N$ , hãy tìm số quân mã ít nhất cần đặt để không chế toàn bộ bàn cờ. Một quân mã khống chế các ô nó đi tới được trong một nước, nhưng không khống chế chính ô nó đứng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ , với  $4 < N < 8$ . Dòng thứ hai gồm  $A, B$ , mô tả quy tắc đi.

**Dữ liệu ra.** In số quân mã ít nhất cần đặt.

**Ví dụ.**

6  
1 2  
  
8

## 5.4 Việc vặt

chore

*Nhóm xanh. Don Piele; dịch giả nguồn: XY*

**Tóm tắt bài toán.** Trước khi vắt sữa, nông trại của Farmer John có nhiều việc phải hoàn thành: tập hợp bò, lừa bò vào chuồng, rửa bầu vú, v.v. Một số việc chỉ được bắt đầu sau khi các việc chuẩn bị của nó đã hoàn thành.

John có  $n$  việc, mỗi việc có thời gian thực hiện riêng. Danh sách được sắp theo thứ tự phụ thuộc: với việc  $k > 1$ , các việc chuẩn bị của nó chỉ có thể nằm trong các việc  $1, \dots, k - 1$ . Các việc không phụ thuộc nhau có thể làm đồng thời, và nông trại có đủ công nhân. Hãy tính thời gian ngắn nhất để hoàn thành tất cả việc.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $n$ , với  $3 < n < 10000$ . Sau đó có  $n$  dòng, mỗi dòng mô tả một việc: số thứ tự việc, thời gian  $len$  với  $1 < len < 100$ , rồi danh sách các việc chuẩn bị, kết thúc bằng 0. Tổng số quan hệ chuẩn bị không quá 100.

**Dữ liệu ra.** In thời gian ngắn nhất để hoàn thành mọi việc.

**Ví dụ.**

7  
1 5 0  
2 2 1 0  
3 3 2 0  
4 6 1 0  
5 1 2 4 0  
6 8 2 4 0  
7 4 3 5 6 0

23

## 6 USACO 2000 Fall

### 6.1 Bận bờ ngoài trời

outfrnd

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2000; dịch giả nguồn: BirDOR*



**Tóm tắt bài toán.** John có  $N$  con bò đánh số từ 1 đến  $N$ , và  $K$  bãi cỏ xếp thành một hàng. Mỗi sáng, bò đi theo thứ tự số hiệu; tại mỗi bãi cỏ, John giữ lại một số con đầu hàng còn lại, rồi các con sau tiếp tục đi tới bãi kế tiếp. Mỗi bò sau khi vào bãi cỏ sẽ ở đó cả ngày.

Một cặp bạn bò  $(i, j)$  có một mong muốn được ở cùng bãi. Hãy chia dãy bò thành  $K$  đoạn liên tiếp để tối đa hóa số mong muốn được thỏa mãn. Không bãi cỏ nào được rỗng, và không bãi nào được chỉ có một con bò.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K, F$ , với  $4 \leq 2K < N < 150$  và  $1 < F < 200$ , trong đó  $F$  là số cặp bạn.  $F$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một cặp bò bạn bè.

**Dữ liệu ra.** In số mong muốn lớn nhất có thể thỏa mãn.

**Ví dụ.**

```
5 2 4
1 2
2 3
4 5
1 5
3
```

## 6.2 Bạn bò trong nhà

infrnd

*Nhóm xanh. Hal Burch, 2000; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Buổi tối, John phải xếp giường cho  $N$  con bò. Có đúng  $N$  giường, đánh số từ 1 đến  $N$ . Với mỗi cặp bò bạn bè, khoảng cách của cặp đó là trị tuyệt đối của hiệu số giường mà hai con nằm. Hãy xếp bò vào giường sao cho tổng khoảng cách của mọi cặp bạn bè là nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, F$ , với  $3 < N < 30$  và  $1 < F < 4N$ .  $F$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một cặp bò bạn bè.

**Dữ liệu ra.** In tổng khoảng cách nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

```
6 5
1 2
1 3
2 5
3 6
5 6
8
```

Một cách xếp đạt được là:

1, 2, 3, 5, 6, 4.

### 6.3 Kẻ thù của nhau

enemy

Nhóm xanh. Rob Kolstad, 2000; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John mua  $N$  con bò từ Blackbeard, và các con bò này thù ghét nhau. Ông định nhốt chúng trong một khu đất kích thước  $X \times Y$ . Vì thù ghét nhau, mỗi con muốn càng xa các con khác càng tốt; chúng di chuyển cho tới khi tổng khoảng cách Euclid giữa mọi cặp bò đạt cực đại.

Đây là bài nộp đáp án: hãy in một cách đặt vị trí. Bộ chấm sẽ so sánh tổng khoảng cách của đáp án với đáp án chuẩn để tính điểm.

**Dữ liệu vào.** Ba số nguyên  $N, X, Y$ .

**Dữ liệu ra.** In  $N$  dòng, mỗi dòng gồm hai tọa độ  $x_i, y_i$ , với  $0 \leq x_i \leq X$  và  $0 \leq y_i \leq Y$ .

**Ví dụ.**

```
4 100 100
100.00 0.00
0.00 100.00
100.00 100.00
0.00 0.00
```

### 6.4 Cặp địa chỉ thân thiện

amicbl

Nhóm xanh. Rob Kolstad, traditional; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Sau khi chán nông trại, đàn bò chuyển ra ngoại ô. Mỗi địa chỉ là một số nguyên dương. Hai địa chỉ được gọi là thân thiện nếu tổng các ước thực sự của địa chỉ này bằng địa chỉ kia và ngược lại. Ví dụ, các ước thực sự của 220 có tổng 284, còn các ước thực sự của 284 có tổng 220, nên 220 và 284 là một cặp thân thiện.

**Dữ liệu vào.** Hai số nguyên  $L, H$ , với  $1 < L < H < 900000$ .

**Dữ liệu ra.** In mọi cặp địa chỉ thân thiện trong đoạn  $(L, H]$ , mỗi dòng một cặp, số nhỏ in trước. Các dòng được sắp tăng theo số đầu tiên. Nếu không có cặp nào, tệp ra có 0 dòng.

**Ví dụ.**

```
200 300
220 284
```

## 7 USACO 2001 Spring

### 7.1 Những con bò đếm

spots

Nhóm xanh. Brian Dean, 2001

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John muốn đưa  $N$  con bò ra hội chợ. Mỗi con bò đứng trong một ô  $1 \times 1$  trên một mặt phẳng lưới lớn, và con bò thứ  $i$  có tọa độ  $(r_i, c_i)$  cùng số đếm  $s_i$ .

John được chọn một hình chữ nhật gồm  $A$  hàng và  $B$  cột, các cạnh song song với trục hàng và cột, rồi đưa toàn bộ bò trong hình chữ nhật đó đi triển lãm. Độ khác biệt của một hình chữ nhật là trị tuyệt đối của hiệu giữa số đếm lớn nhất và nhỏ nhất của các con bò nằm trong đó. Hãy tìm độ khác biệt lớn nhất trên mọi hình chữ nhật có thể chọn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, A, B$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $r_i, c_i, s_i$ , là hàng, cột và số đếm của một con bò.

**Dữ liệu ra.** In độ khác biệt lớn nhất.

**Ví dụ.**

```
8 4 2
1 4 9
1 5 8
2 10 2
3 2 6
4 6 1
5 15 3
6 4 5
7 9 4
```

7

### 7.2 Biểu thức bò

cowfix

Nhóm xanh. Brian Dean, 2001

**Tóm tắt bài toán.** Cùng một biểu thức có thể viết ở dạng trung tố, tiền tố hoặc hậu tố. Tiền tố và hậu tố không cần và không chấp nhận dấu ngoặc. Đàn bò của John viết “biểu thức bò”, trộn lẫn các quy tắc trung tố, tiền tố và hậu tố. Biểu thức chỉ gồm chữ số đơn và các toán tử nhị phân  $+$ ,  $-$ .

Một biểu thức bò hợp lệ có thể được diễn giải theo nhiều cách. Hãy đếm số giá trị khác nhau mà biểu thức đó có thể nhận.

**Dữ liệu vào.** Một xâu không quá 80 ký tự, biểu diễn một biểu thức bò hợp lệ. Xâu không có dấu cách.

**Dữ liệu ra.** In số lượng giá trị khác nhau có thể thu được.

**Ví dụ.**

+54+ -82

2

### 7.3 Tuyến vắt sữa tốt nhất

route

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Mỗi sáng, Farmer John cần lấy đủ  $K$  gallon sữa từ  $N$  con bò trên mặt phẳng. Mỗi lần gặp một con bò, ông có thể lấy 1 gallon; nếu rời một con bò, gặp con bò khác, rồi quay lại con bò cũ thì con bò cũ có thể lại cho thêm 1 gallon.

Trên mặt phẳng có  $F$  hàng rào, mỗi hàng rào là một đoạn thẳng, không cắt hàng rào khác và không đi qua bò. Hàng rào có chiều cao  $h$ ; xác suất John vượt qua thành công hàng rào đó là  $1/h$ . John luôn đi theo đoạn thẳng giữa hai con bò, hoặc giữa chuồng và một con bò. Nếu đoạn đi trùng với hàng rào hoặc đi qua đầu mút hàng rào, ông không phải vượt qua hàng rào đó. Xác suất thành công của cả tuyến là tích xác suất khi vượt qua các hàng rào gặp trên đường.

Tuyến vắt sữa bắt đầu ở chuồng, đi qua các bò để lấy đủ  $K$  gallon, rồi quay về chuồng. Hãy tìm xác suất thành công lớn nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K, F, x, y$ , trong đó  $(x, y)$  là tọa độ chuồng.  $N$  dòng tiếp theo là tọa độ các con bò.  $F$  dòng cuối, mỗi dòng gồm  $x_1, y_1, x_2, y_2, h$ , mô tả một hàng rào nối  $(x_1, y_1)$  với  $(x_2, y_2)$  và có chiều cao  $h$ .

**Dữ liệu ra.** In xác suất thành công lớn nhất.

**Ví dụ.**

3 6 4 1 3

8 2

15 2

8 7

4 1 4 8 4

7 4 9 4 3

10 1 10 3 2

11 4 16 4 6

1.3021e-03

### 7.4 Những chuyến đi giữa hai chuồng

barn

*Nhóm xanh. Brian Dean, 1999*

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  mảnh đất đánh số từ 1 đến  $N$ , nối với nhau bằng  $P$  lối đi hai chiều. Mảnh đất 1 và 2 đều có chuồng, và giữa chúng không có lối đi trực tiếp. Bessie muốn đi qua lại giữa hai chuồng càng nhiều lần càng tốt, nhưng ngoài hai mảnh đất 1 và 2, cô không muốn đi qua cùng một mảnh đất hai lần trong toàn bộ các chuyến đi. Hãy tính số chuyến đi tối đa có thể thực hiện.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, P$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai mảnh đất được nối bởi một lối đi.

**Dữ liệu ra.** In số chuyển đi tối đa.

**Ví dụ.**

```
7 10
1 3
1 5
1 6
2 4
2 5
2 7
3 4
3 5
5 7
6 7
```

3

## 8 USACO 2001 Open

### 8.1 Tiếp sức bò

relay

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** John chọn  $K$  con bò làm đội tiếp sức. Cuộc đua diễn ra trên  $N$  nông trại đánh số từ 1 đến  $N$ , nối bởi  $M$  con đường hai chiều; giữa hai nông trại khác nhau có nhiều nhất một con đường. Mỗi đường có thời gian chạy qua riêng.

Từng con bò lần lượt chạy từ nông trại 1 đến nông trại  $N$ ; con kế tiếp chỉ bắt đầu sau khi con trước đã về đích. Theo luật, không hai con bò nào được chạy đúng cùng một tuyến, trong đó tuyến là dãy nông trại đi qua. Một con bò vẫn có thể đi qua cùng một nông trại nhiều lần. Hãy tính tổng thời gian nhỏ nhất để cả đội hoàn thành.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $K, N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai đầu mút của một con đường và thời gian cần để một con bò đi qua đường đó.

**Dữ liệu ra.** In tổng thời gian nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

```
4 5 8
1 2 1
1 3 2
1 4 2
```

2 3 2  
2 5 3  
3 4 3  
3 5 4  
4 5 6

23

## 8.2 Tái thiết quê nhà

quake

Nhóm xanh. Chandrasekaran, 1977; Tvarozek, 2001

**Tóm tắt bài toán.** Động đất phá hủy toàn bộ nông trại và đường nối của Farmer John. Trước khi xây lại hết  $N$  nông trại, ông cần xây một số đường sao cho mọi nông trại liên thông với nhau. Có  $M$  đường hai chiều có thể xây nhanh; mỗi đường có chi phí  $c$  và thời gian  $t$ . Giữa một cặp nông trại có thể có nhiều đường khác nhau.

John có ngân sách  $F$ . Đàn bò nhận thầu việc xây đường và muốn tối đa hóa tỉ lệ lợi nhuận, tức

$$\frac{\text{ngân sách còn lại}}{\text{tổng thời gian xây}}$$

trong số các cách xây đủ để làm toàn bộ nông trại liên thông.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M, F$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $i, j, c, t$ , mô tả một đường có thể xây giữa hai nông trại  $i, j$ , với chi phí  $c$  và thời gian  $t$ .

**Dữ liệu ra.** In một số thực là tỉ lệ lợi nhuận lớn nhất, làm tròn đến 4 chữ số sau dấu thập phân. Nếu không thể dùng ngân sách hiện có để nối mọi nông trại, in 0.0000.

**Ví dụ.**

5 5 100  
1 2 20 5  
1 3 20 5  
1 4 20 5  
1 5 20 5  
2 3 23 1

1.0625

Một phương án là xây bốn đường cuối, tốn 83, còn lại 17, tổng thời gian 16, nên tỉ lệ là  $(100 - 83) / 16 = 1.0625$ .

## 8.3 Sắp xếp bò

sort

Nhóm xanh. Kolstad và Burch, 2001

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John có  $C$  con bò và đúng  $C$  chuồng. Mỗi con bò có một nhãn là số nguyên dương nhỏ hơn 2000000. Một thứ tự được xem là đúng nếu dãy nhãn là một dãy không giảm, cho phép quay vòng: bò có nhãn nhỏ nhất có thể đứng ngay sau bò có nhãn lớn nhất. Ví dụ với nhãn 2, 2, 4, 5, 7, các thứ tự đúng gồm

2, 2, 4, 5, 7; 7, 2, 2, 4, 5; 5, 7, 2, 2, 4; 4, 5, 7, 2, 2; 2, 4, 5, 7, 2.

Di chuyển bò rất tốn sức. John có hai tay, mỗi lần nhiều nhất dẫn được hai con bò. Mỗi chuồng tại mọi thời điểm chứa nhiều nhất một con. Mỗi lần đưa một con bò ra khỏi chuồng hoặc đưa vào chuồng tốn 10 joule; mỗi lần dẫn một con bò đi qua một khoảng chuồng tốn thêm 1 joule. Nếu John đi một mình thì không tốn năng lượng. Hãy tính năng lượng ít nhất để đưa bò về một thứ tự đúng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $C$ , với  $2 < C < 400$ .  $C$  dòng tiếp theo là nhãn của các con bò theo thứ tự chuồng ban đầu.

**Dữ liệu ra.** In năng lượng nhỏ nhất cần tiêu hao.

**Ví dụ.**

5  
5  
2  
7  
4  
2

66

Một thứ tự cuối cùng đạt được trong ví dụ là 4, 5, 7, 2, 2.

## 8.4 Quảng cáo trên bò

sign

*Nhóm xanh. Galperin, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John muốn sơn một khẩu hiệu quảng cáo lên  $C$  con bò đứng thành hàng bên đường cao tốc. Khẩu hiệu ban đầu gồm các từ không có dấu cách bên trong, và John dùng các từ trong từ điển nhỏ của mình. Sáng hôm sau, thứ tự bò đã bị xáo trộn và John cũng quên khẩu hiệu gốc.

Cho các chuỗi chữ đang thấy trên từng con bò và danh sách  $D$  từ John biết, hãy khôi phục các câu khẩu hiệu có thể có. Một từ có thể được dùng nhiều lần.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $K, C, D$ .  $C$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một chuỗi dài  $K$  ký tự trên một con bò.  $D$  dòng cuối là các từ John biết, mỗi từ dài không quá 10.

**Dữ liệu ra.** Nếu có nghiệm, dòng đầu in câu có thứ tự từ điển nhỏ nhất, dòng thứ hai in số câu có thể có. Nếu không tồn tại câu phù hợp, in NOSOLUTIONS.

### Ví dụ.

3 5 7

TEN

ATT

NAT

BAR

ACK

AT

ATTACK

BARN

CHICKENS

CHOPPERS

COWS

TEN

ATTACK BARN AT TEN

6

## 8.5 Giếng rác

well

*Nhóm xanh. Cox, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Carmen, một con bò Holstein được Farmer John rất quý, rơi xuống một giếng rác sâu  $D$  feet. Carmen có thể chổng rác lên để thoát ra khi đồng rác cao tới miệng giếng; cô cũng có thể ăn rác để kéo dài thời gian sống. Mỗi món rác hoặc được ăn, hoặc được dùng để chổng lên, và việc chổng rác không tốn thời gian.

Carmen biết trước thời điểm từng món rác rơi xuống, thời gian sống thêm nếu ăn nó, và chiều cao nó đóng góp nếu đem chổng. Ban đầu Carmen còn đủ năng lượng sống 10 giờ; nếu trong 10 giờ không ăn gì, cô sẽ chết. Hãy tìm thời điểm sớm nhất Carmen có thể thoát ra, hoặc nếu không thể thoát thì thời gian lâu nhất cô có thể sống.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $D, G$ , với  $2 < D < 100$ ,  $1 < G < 100$ , trong đó  $G$  là số món rác.  $G$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $T_i, F_i, H_i$ : thời điểm món rác rơi xuống, thời gian sống thêm nếu ăn nó, và chiều cao nếu đem chổng.

**Dữ liệu ra.** Nếu Carmen có thể thoát khỏi giếng, in thời điểm sớm nhất. Nếu không, in thời gian sống lâu nhất có thể đạt được.

### Ví dụ.

20 4

5 4 9

9 3 2

12 6 10

13 1 1

13



Trong ví dụ, Carmen chồng món rác thứ nhất, ăn món thứ hai để sống tới giờ 13, rồi chồng món thứ ba và thứ tư để đạt chiều cao 20.

## 9 USACO 2001 Fall

### 9.1 Domino bò

cowdom

*Nhóm xanh. Korean training problem submitted by Joseph Lim*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò chơi một trò chơi với  $N$  quân domino. Mỗi quân có hai đầu, mỗi đầu là một chữ số từ 0 đến 9. Khi xếp  $N$  quân thành một hàng, các chữ số ở đầu trên tạo thành một số thập phân, và các chữ số ở đầu dưới tạo thành một số thập phân khác. Mỗi quân domino có thể xoay  $180^\circ$ , tức đổi chỗ hai chữ số của nó.

Mục tiêu là xoay các quân sao cho tổng của hai số thập phân tạo được là lớn nhất. Hãy tính tổng lớn nhất đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ , với  $1 \leq N < 40$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai chữ số ở hai đầu của một quân domino.

**Dữ liệu ra.** In tổng lớn nhất có thể đạt được.

**Ví dụ.**

3  
1 4  
2 5  
3 4

775

### 9.2 Đường ống thẳng

plumb

*Nhóm xanh. Kolstad, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn dẫn nước từ ao tới chuồng. Khoảng cách giữa ao và chuồng là  $D$ . Chúng có  $P$  đoạn ống; đoạn thứ  $i$  có độ dài  $L_i$  và lưu lượng tối đa  $C_i$ . Nếu nối một số đoạn ống thành một đường ống, lưu lượng của đường ống là lưu lượng nhỏ nhất trong các đoạn được dùng.

Để nước đi từ ao tới chuồng, tổng độ dài các đoạn được chọn phải đúng bằng  $D$ :

$$\sum_i L_i = D.$$

Hãy xây một đường ống như vậy sao cho lưu lượng là lớn nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $D, P$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $L_i, C_i$ .

**Dữ liệu ra.** In lưu lượng lớn nhất.

**Ví dụ.**

7 6  
4 5  
3 6  
2 7  
1 4  
6 7  
1 5

5

### 9.3 Bữa tối

dinner

*Nhóm xanh. Burch, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Mỗi tối,  $N$  con bò đánh số từ 1 đến  $N$  xếp thành một hàng chờ ăn. Một cách xếp hàng có thể xem như một số  $N$ -chữ-số trong hệ cơ số  $N$ , và John muốn số đó càng nhỏ càng tốt. Tuy vậy, bò không muốn ngày nào cũng đứng cùng một vị trí.

John và đàn bò thỏa thuận rằng trước bữa tối, bò tự xếp theo ý thích; sau đó John được điều chỉnh sao cho ở mỗi vị trí, hiệu tuyệt đối giữa số hiệu bò trước và sau điều chỉnh không vượt quá 1. Hãy tìm thứ tự nhỏ nhất theo nghĩa từ điển mà John có thể đạt được.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ , với  $3 < N < 50000$ .  $N$  dòng tiếp theo là thứ tự bò ban đầu, từ trước ra sau.

**Dữ liệu ra.** In  $N$  dòng, là thứ tự bò sau điều chỉnh.

**Ví dụ.**

8  
8  
5  
7  
3  
6  
4  
2  
1  
  
7  
4  
8  
2  
6  
5  
3  
1

## 9.4 Trò chơi tiền tố

prefix

Nhóm xanh. Dan Adkins, 2001

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò có một bảng từ gồm  $N$  từ, mỗi từ dài không quá 100 và chỉ gồm chữ cái thường. Chúng muốn tìm một cặp từ có tiền tố chung dài nhất. Dữ liệu bảo đảm có ít nhất một cặp có tiền tố chung.

Nếu nhiều cặp có cùng độ dài tiền tố chung lớn nhất, chọn cặp có từ thứ nhất xuất hiện sớm hơn trong bảng từ; nếu vẫn hòa, chọn cặp có từ thứ hai xuất hiện sớm hơn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ , với  $2 < N < 20000$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một từ.

**Dữ liệu ra.** In hai dòng, là cặp từ tìm được.

**Ví dụ.**

9  
noon  
is  
lunch  
for  
most  
noone  
waits  
until  
two

noon  
noone

## 10 USACO 2001 Winter

### 10.1 Chia bò

split

Nhóm xanh. Brian Dean, 2001; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John có  $N$  con bò, con thứ  $i$  có sản lượng sữa  $M_i$ . Ông muốn chia đàn bò thành hai phần có tổng sản lượng bằng nhau. Vì điều này không phải lúc nào cũng làm được, ông có thể bỏ bớt một số con bò rồi chia phần còn lại thành hai nhóm bằng tổng.

Gọi  $T$  là tổng sản lượng của mỗi nhóm sau khi chia. John muốn  $T$  lớn nhất có thể. Hãy tính giá trị đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ , với  $1 < N < 40$ .  $N$  dòng tiếp theo là sản lượng sữa của từng con bò.

**Dữ liệu ra.** In  $T$  lớn nhất; nếu không thể chia thành hai nhóm có tổng bằng nhau, in 0.

**Ví dụ.**

6  
1  
2  
39  
6  
10  
7

13

## 10.2 Đếm bò trong chuồng

count

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2001; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Trên nông trại có  $M$  con bò và  $N$  hàng rào. Các hàng rào khép kín tạo ra các chuồng; vùng bên ngoài mọi hàng rào cũng được xem như một chuồng tự nhiên. Nếu một chuồng nằm bên trong một chuồng khác, bò trong chuồng nhỏ chỉ thuộc về chuồng nhỏ, không thuộc chuồng bao ngoài.

Cho tọa độ các con bò và các đoạn hàng rào, hãy tìm số bò lớn nhất nằm trong cùng một chuồng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $M, N$ .  $M$  dòng tiếp theo là tọa độ  $(x, y)$  của từng con bò.  $N$  dòng cuối, mỗi dòng gồm  $x_1, y_1, x_2, y_2$ , mô tả một đoạn hàng rào.

**Dữ liệu ra.** In số bò lớn nhất trong một chuồng.

**Ví dụ.**

2 3  
4 5  
10 3  
3 0 7 0  
7 0 7 6  
0 6 7 6

2

## 10.3 Tìm kho báu

treas

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2001; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John tìm thấy một bản đồ kho báu có  $N$  món. Món thứ  $i$  có tọa độ  $(x_i, y_i)$ , độ sâu chôn  $z_i$ , và giá trị  $v_i$ . John xuất phát từ  $(0, 0)$ . Mỗi phút ông có thể đi một đơn vị theo phương ngang hoặc dọc, hoặc đào xuống 0.5 đơn vị. Sau  $T$  phút, ông phải quay về gốc. Hãy tính tổng giá trị lớn nhất của các món kho báu có thể đào được.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, T$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $x_i, y_i, z_i, v_i$ .

**Dữ liệu ra.** In tổng giá trị lớn nhất.

**Ví dụ.**

```
3 20
2 3 2 5
-5 0 8 51
2 -2 1 14
```

19

## 10.4 Bể bơi bò

pool

*Nhóm xanh. Kolstad, 2000; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn đào một bể bơi trong khu rừng để dùng vào mùa hè. Khu rừng là một lưới rộng  $W$ , cao  $H$ , trong đó có  $N$  ô có cây. Bò không được di chuyển hoặc làm hỏng cây.

Hình dạng bể bơi phải là một hình chữ L: nó gồm hai hình chữ nhật nối nhau theo chiều dọc, có cùng biên trái, và biên phải của hình chữ nhật dưới nằm nghiêm ngặt bên phải biên phải của hình chữ nhật trên. Hãy tìm diện tích lớn nhất của một bể bơi như vậy chỉ gồm các ô không có cây.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $W, H, N$ , với  $5 < W, H < 150$ ,  $1 < N < 20000$ .  $N$  dòng tiếp theo cho hàng và cột của một ô có cây.

**Dữ liệu ra.** In diện tích lớn nhất của bể bơi.

**Ví dụ.**

```
7 9 12
1 3
2 1
3 4
3 5
3 6
5 1
5 4
5 6
8 1
8 7
9 3
9 5
```

23

## 10.5 Bò trên giường

bed1

*Nhóm xanh. Burch, 2001; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  con bò, mỗi con có một số may mắn riêng  $S_i$ . Trong chuồng có  $K$  chiếc giường; con bò thứ  $i$  muốn ngủ ở giường  $S_i \bmod K$ . Không con bò nào muốn chia sẻ giường với con khác. Hãy tìm  $K$  nhỏ nhất để mọi bò đều chọn các giường khác nhau.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo lần lượt là các số  $S_i$ .

**Dữ liệu ra.** In số giường nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

5  
4  
6  
9  
10  
13  
  
8

## 11 USACO 2002 February

### 11.1 Thông tin quang

fiber

*Nhóm xanh. Reid Barton, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John muốn dùng cáp quang nối  $N$  chuồng gia súc. Các chuồng nằm cạnh một ao lớn, nên ông chỉ có thể nối các chuồng kề nhau. Ông không cần mọi chuồng đều liên thông; chỉ cần bảo đảm  $P$  cặp bò nhất định có thể liên lạc với nhau. Hãy tìm số đoạn cáp quang ít nhất cần dùng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, P$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số hiệu bò muốn liên lạc với nhau.

**Dữ liệu ra.** In số đoạn cáp ít nhất.

**Ví dụ.**

5 2  
1 3  
4 5  
  
3

Một cách làm là nối 1–2, 2–3, và 4–5.

### 11.2 Lũy thừa nhanh

power

*Nhóm xanh. Burch, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn tính nhanh  $x^P$ , với  $1 < P < 20000$ . Vì số rất lớn, tại một thời điểm chúng chỉ dùng được hai ô nhớ; mỗi ô nhớ chứa một kết quả dạng lũy thừa của  $x$ . Ban đầu hai ô nhớ chứa  $x$  và 1. Mỗi bước, chúng có thể nhân hoặc chia hai giá trị đang có, rồi ghi kết quả vào một trong hai ô nhớ, miễn là mọi giá trị lưu được vẫn là số nguyên.

Hãy tính số phép tính ít nhất cần dùng để tạo ra  $x^P$ .

**Dữ liệu vào.** Một số nguyên  $P$ .

**Dữ liệu ra.** In số phép tính ít nhất.

**Ví dụ.**

31

6

### 11.3 Đội đua xe đạp bò

cycling

*Nhóm xanh. Dan Adkins*

**Tóm tắt bài toán.** Đội đua xe đạp bò có  $N$  thành viên. Khi cả nhóm đạp với tốc độ nguyên  $x$  vòng mỗi phút, con bò dẫn đầu tiêu hao  $x^2$  đơn vị thể lực mỗi phút, còn các con phía sau chỉ tiêu hao  $x$ . Ở các thời điểm nguyên phút có thể đổi con dẫn đầu; bò cũng có thể rời cuộc đua bất kỳ lúc nào.

Đội cần đi quãng đường  $D$ . Mỗi con bò ban đầu có cùng thể lực  $E$ . Hãy tìm thời gian nguyên nhỏ nhất để có ít nhất một con bò tới đích; nếu không thể tới đích, in 0.

**Dữ liệu vào.** Một dòng gồm  $N, E, D$ .

**Dữ liệu ra.** In thời gian sớm nhất để tới đích, hoặc 0 nếu không thể.

**Ví dụ.**

3 30 20

7

### 11.4 Tái thiết đường

roads

*Nhóm xanh. Romanian Training Camp, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Sau một trận động đất, đàn bò xây lại nông trại của Farmer John với  $N$  chuồng. Chúng không xây đường thừa, nên hệ thống đường tạo thành một cây. John muốn biết nếu một số đường bị phá hủy thì có thể tách ra một cây con gồm đúng  $P$  chuồng hay không, và cần phá ít nhất bao nhiêu đường để làm điều đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, P$ .  $N - 1$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $i, j$ , biểu thị  $i$  là cha của  $j$  trong cây.

**Dữ liệu ra.** In số đường ít nhất cần phá để tách ra một cây con có đúng  $P$  đỉnh.

**Ví dụ.**

```
11 6
1 2
1 3
1 4
1 5
2 6
2 7
2 8
4 9
4 10
4 11
```

```
2
```

Nếu phá các đường 1–4 và 1–5, cây con chứa  $\{1, 2, 3, 6, 7, 8\}$  được tách ra.

## 11.5 Đồng cỏ tam giác

pasture

*Nhóm xanh. Dean, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn xây một đồng cỏ hình tam giác bằng  $N$  tấm ván, tấm thứ  $i$  có độ dài  $l_i$ . Chúng muốn dùng tất cả các tấm ván để tạo thành ba cạnh của một tam giác sao cho diện tích là lớn nhất. Hãy tính diện tích lớn nhất đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ , với  $3 < N < 40$ .  $N$  dòng tiếp theo là độ dài các tấm ván.

**Dữ liệu ra.** In  $\lfloor 100S \rfloor$ , trong đó  $S$  là diện tích lớn nhất. Nếu không thể tạo tam giác, in  $-1$ .

**Ví dụ.**

```
5
1
1
1
3
3
4
```

```
692
```

Tam giác tối ưu trong ví dụ là tam giác đều cạnh 4.



## 12 USACO 2002 Spring

### 12.1 Thôi miên

hypno

Nhóm xanh. *Gadnell & Backman, 1997; Kolstad/Galperin, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John mời một nhà thôi miên đến để tăng sản lượng sữa. Đàn bò đứng trên một bàn  $6 \times 6$ , mỗi ô đứng một con bò, và sản lượng của mỗi con là một chữ số từ 0 đến 9.

Mỗi phép thôi miên chọn một hàng, một cột, hoặc đường chéo chính từ góc trên trái đến góc dưới phải, rồi đồng thời tăng hoặc giảm sản lượng của cả sáu con bò đó đi 1. Giá trị được tính theo vòng tròn: tăng 9 cho ra 0, và giảm 0 cho ra 9. Có thể dùng số phép tùy ý. Hãy tìm tổng sản lượng lớn nhất có thể đạt được.

**Dữ liệu vào.** Sáu dòng, mỗi dòng gồm sáu số nguyên từ 0 đến 9, là ma trận sản lượng.

**Dữ liệu ra.** In tổng sản lượng lớn nhất.

**Ví dụ.**

```
5 9 7 1 5 8
2 5 3 5 2 0
6 8 1 5 0 3
4 8 2 6 9 2
9 1 6 5 3 2
7 0 2 4 3 1
```

273

### 12.2 Những con bò vui vẻ

happy

Nhóm xanh. *Ilham Kurnia, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò đứng trên một bàn  $N \times M$ . Mỗi con có chỉ số vui vẻ là một số nguyên từ  $-100$  đến  $100$ . Chỉ số vui vẻ của một hình chữ nhật bằng tích các chỉ số của mọi con bò nằm trong hình chữ nhật đó.

Hãy tìm một hình chữ nhật có tích lớn nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm hai số nguyên  $N, M$ , với  $1 < N, M < 50$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $M$  số nguyên, mô tả bàn theo thứ tự từ trên xuống dưới và từ trái sang phải.

**Dữ liệu ra.** In bốn số nguyên: hàng và cột của góc trên trái, rồi hàng và cột của góc dưới phải của hình chữ nhật được chọn.

Nếu có nhiều hình chữ nhật cùng đạt tích lớn nhất, chọn hình có ít ô nhất. Nếu vẫn còn nhiều cách, lần lượt ưu tiên góc trên trái có cột nhỏ nhất, rồi hàng nhỏ nhất, rồi góc dưới phải có cột lớn nhất, rồi hàng lớn nhất.

**Ví dụ.**

4 2

-1 4

5 3

-6 -2

2 1

2 1 4 2

### 12.3 Bò một ngòi

ucc

*Nhóm xanh. Richard Forster, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Vì bò không có ngón tay, chúng dùng một hệ biểu diễn “một ngòi”. Biểu thức trong hệ này chỉ dùng chữ số 1, các phép cộng, trừ, nhân và dấu ngoặc, nhưng vẫn có thể biểu diễn mọi số nguyên dương. Độ dài UCC của một biểu thức là số chữ số 1 xuất hiện trong biểu thức đó.

Với một số nguyên dương  $N$ , hãy tìm độ dài UCC nhỏ nhất của một biểu thức biểu diễn  $N$ .

**Dữ liệu vào.** Một số nguyên  $N$ , với  $1 < N < 2000000$ .

**Dữ liệu ra.** In độ dài UCC nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

22

10

## 13 USACO 2002 Open

### 13.1 Những ngọn núi hùng vĩ

majesty

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Từ nông trại có thể nhìn thấy  $N$  ngọn núi, với  $N < 100000$ . Mỗi ngọn núi là một tam giác cân, chiều cao đúng bằng hai lần độ dài đáy. Một ngọn núi được mô tả bởi hoành độ hai đầu mút đáy trên đường chân trời. Các tọa độ là số nguyên dương nằm trong phạm vi số nguyên có dấu 16 bit.

Hãy tính tổng diện tích phần mặt phẳng được ít nhất một ngọn núi che phủ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai hoành độ đầu mút đáy của một ngọn núi, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

**Dữ liệu ra.** In tổng diện tích, bảo đảm nằm trong phạm vi số nguyên có dấu 32 bit.

**Ví dụ.**

5  
2 7  
6 9  
12 15  
14 21  
20 25  
  
114

### 13.2 Đường ống bí mật

secret

*Nhóm xanh. Barton, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Uncle John muốn nối hệ thống cấp nước với chi phí thấp, nhưng không muốn đối thủ đoán được phương án rẻ nhất của mình, nên ông chọn phương án rẻ thứ hai.

Có  $W$  trạm nước, với  $3 < W < 2000$ , và  $P < 20000$  đường ống có thể xây. Mỗi đường ống nối hai trạm khác nhau, giữa hai trạm có nhiều nhất một đường ống, và mỗi đường có một chi phí xây dựng. Hãy tìm chi phí nhỏ thứ hai để nối tất cả các trạm thành một mạng liên thông.

Đề bài bảo đảm phương án rẻ nhất là duy nhất và có ít nhất hai phương án liên thông. Mọi chi phí nằm trong phạm vi số nguyên có dấu 16 bit. Các trạm được đánh số từ 1 đến  $W$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $W, P$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ba số nguyên  $u, v, c$ , cho biết đường ống nối  $u$  với  $v$  có chi phí  $c$ .

**Dữ liệu ra.** In chi phí của cách xây đường ống rẻ thứ hai.

**Ví dụ.**

5 7  
1 2 3  
2 3 4  
1 4 7  
2 4 11  
2 5 9  
5 4 5  
3 5 8  
  
20

### 13.3 Vé xem xiếc

tix

*Nhóm xanh. Gadnell & Backman / Kolstad, 1997*

**Tóm tắt bài toán.** John dẫn 16 con bò đi xem xiếc. Khu ghế ngồi là bảng  $4 \times 4$ , được đánh số theo hàng từ 1 đến 16. Sau khi ngồi xuống, đàn bò phát hiện mình không ngồi đúng ghế.

Cấu trúc ghế cho phép mỗi hàng xoay vòng sang trái hoặc sang phải một vị trí, và mỗi cột xoay vòng lên hoặc xuống một vị trí. Cho trạng thái ban đầu, hãy in một dãy phép xoay đưa mọi con bò về đúng ghế. Đề bài bảo đảm luôn có lời giải.

Một phép xoay được mô tả bởi số hàng hoặc cột, một dấu cách, rồi một chữ cái: r xoay hàng sang phải, l xoay hàng sang trái, u xoay cột lên trên, và d xoay cột xuống dưới. Dãy xuất ra không được vượt quá 500 phép.

**Dữ liệu vào.** Bốn dòng, mỗi dòng gồm bốn số, là số hiệu bò đang ngồi ở từng ghế.

**Dữ liệu ra.** In nhiều dòng, mỗi dòng là một phép xoay hợp lệ.

**Ví dụ.**

```
4 1 2 3
6 7 8 5
10 11 12 9
14 15 16 13
```

```
1 l
2 r
3 r
4 r
```

Có thể tồn tại các dãy phép xoay khác.

## 13.4 Chu kỳ sống

life

*Nhóm xanh. Piele, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò tính “chu kỳ sống” của một số hiệu. Với số ban đầu  $N$  và số mũ  $P$ , mỗi bước thay số hiện tại bằng tổng lũy thừa bậc  $P$  của các chữ số thập phân của nó. Quá trình tiếp tục cho đến khi một số xuất hiện lần thứ hai.

Hãy tính có bao nhiêu số được tạo ra trước khi dãy đi vào chu kỳ, không tính số đầu tiên của chu kỳ. Chẳng hạn với 57 và  $P = 2$ , dãy bắt đầu bằng 57, 74, 65, 61, rồi đi vào chu kỳ bắt đầu ở 37.

**Dữ liệu vào.** Một dòng gồm hai số nguyên  $N, P$ , với  $1 < N < 9999$  và  $1 \leq P \leq 5$ .

**Dữ liệu ra.** In độ dài phần trước chu kỳ.

**Ví dụ.**

```
57 2
```

```
4
```

## 14 USACO 2002 Fall

### 14.1 Đường đi hồi văn trên bảng thuê

palpath

Nhóm xanh. Alex Schwendner, 2002

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò tìm các số hồi văn trên bảng thuê của John. Một số là hồi văn nếu đọc từ trái sang phải và từ phải sang trái đều giống nhau; độ dài có thể chỉ là 1.

Bảng thuê là một lưới  $N \times N$ , với  $2 \leq N \leq 20$ , mỗi ô chứa một chữ số. Một đường đi tạo ra chuỗi các chữ số theo những ô nó đi qua. Mỗi bước được đi sang một trong tám ô kề cạnh hoặc kề góc; không được ở nguyên trên cùng một ô trong hai ký tự liên tiếp. Đường đi được phép có chu trình, nên một ô có thể được thăm lại sau đó.

Với độ dài  $L$ ,  $1 < L \leq 18$ , hãy đếm số đường đi độ dài  $L$  tạo thành một hồi văn. Nếu cùng một đường đi khi đi xuôi và đi ngược là hai dãy ô khác nhau thì tính là hai đường đi. Nếu điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, hai hướng đó chỉ tính một lần.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, L$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $N$  chữ số của bảng.

**Dữ liệu ra.** In số đường đi hồi văn, bảo đảm nằm trong phạm vi kiểu số nguyên dài.

**Ví dụ.**

```
3 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
```

86

### 14.2 Táo

apples

Nhóm xanh. Kuipers, 2002

**Tóm tắt bài toán.** Trong mùa thu hoạch, John lắc cây táo để táo rơi xuống và chạy quanh để hứng được càng nhiều táo càng tốt. Ông biết trước mỗi quả táo sẽ rơi ở thời điểm  $T_i$  tại tọa độ  $(X_i, Y_i)$ , với  $1 \leq T_i \leq 10^6$  và  $-1000 \leq X_i, Y_i \leq 1000$ . John chỉ hứng được một quả táo nếu ông đến vị trí đó không muộn hơn thời điểm nó rơi.

Trong một đơn vị thời gian, John đi được  $s$  đơn vị khoảng cách ( $1 \leq s \leq 1000$ ). Ban đầu, tại thời điểm 0, ông đứng ở  $(0, 0)$ . Hãy tính số táo nhiều nhất có thể hứng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm số quả táo  $N$  và tốc độ  $s$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $X_i, Y_i, T_i$ , là vị trí và thời điểm rơi của một quả táo.

**Dữ liệu ra.** In số táo nhiều nhất có thể hứng.

**Ví dụ.**

```
5 3
0 0 1
0 3 2
-5 12 6
-1 0 3
-1 1 2
```

3

Một cách tối ưu là hứng các quả thứ 1, 5, 4.

### 14.3 Nhà tù

therock

*Nhóm xanh. Schwendner, GSivek, and Guo, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie bị bắt vì tự ý làm hamburger, nên John muốn xây một nhà tù bao quanh cô. Nhà tù là một đa giác lồi tạo từ một số bức tường, sao cho từ mỗi đỉnh của đa giác có thể nhìn thấy mọi đỉnh khác.

John có danh sách  $N$  bức tường, với  $3 \leq N \leq 100$ , mỗi bức tường có hai đầu mút nguyên  $(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$ , chi phí xây dựng, và  $-10000 \leq x, y \leq 10000$ . John chọn một số bức tường khác nhau trong danh sách để tạo thành nhà tù. Vị trí của Bessie phải nằm trong nhà tù, không nằm trên bất kỳ bức tường hoặc đỉnh nào.

Hãy tính chi phí nhỏ nhất để xây một nhà tù hợp lệ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, X, Y$ , trong đó  $(X, Y)$  là vị trí của Bessie.  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $x_1, y_1, x_2, y_2, c$ , mô tả hai đầu mút và chi phí của một bức tường.

**Dữ liệu ra.** In chi phí nhỏ nhất cần trả. Nếu không thể xây nhà tù hợp lệ, in -1.

**Ví dụ.**

```
8 1 1
0 0 0 3 2
0 0 3 1 2
3 1 2 3 2
0 3 1 2 1
1 2 2 3 1
0 3 2 3 4
1 2 0 0 8
3 1 0 3 8
```

10

Chọn các bức tường thứ 1, 3, 6.

## 15 USACO 2002 Winter

### 15.1 Hàng rào đồng cỏ

pasture

Nhóm xanh. *Dominic Battre, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John dựng một hàng rào dài gồm  $N$  cọc, với  $1 \leq N \leq 3000$ . Mỗi cọc được gắn một số nguyên từ  $-1000$  đến  $1000$ ; nhiều cọc có thể có cùng số.

Đàn bò chơi trò tìm “tổng hàng rào tối ưu”. Chúng cần chọn một đoạn liên tiếp sao cho giá trị tuyệt đối của tổng các số trên đoạn là nhỏ nhất. Nếu có nhiều đoạn cùng đạt giá trị nhỏ nhất, chọn đoạn dài nhất; nếu vẫn còn nhiều cách, chọn đoạn có chỉ số bắt đầu nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là số ghi trên một cọc, theo thứ tự dọc hàng rào.

**Dữ liệu ra.** In ba số: chỉ số cọc đầu, chỉ số cọc cuối, và giá trị tuyệt đối của tổng đoạn được chọn.

**Ví dụ.**

6

5

10

-5

-6

2

4

4 6 0

### 15.2 Món ăn cho bữa tiệc

party

Nhóm xanh. *Hal Burch, 2001*

**Tóm tắt bài toán.**  $N$  con bò, với  $3 \leq N \leq 200$ , tổ chức tiệc năm mới. Có  $D$  loại món ăn,  $5 \leq D \leq 100$ , đánh số từ 1 đến  $D$ . Mỗi loại món có một giới hạn số đĩa tối đa được xuất hiện trong bữa tiệc.

Mỗi con bò biết nấu một số loại món. Nó có thể mang nhiều nhất  $K$  đĩa, với  $1 \leq K \leq 5$ , và các đĩa do cùng một con bò mang phải thuộc các loại khác nhau. Hãy tính tổng số đĩa nhiều nhất có thể có trong bữa tiệc.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K, D$ . Dòng thứ hai gồm  $D$  số nguyên không âm, là giới hạn số đĩa của từng loại món.  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng bắt đầu bằng số  $Z$ , sau đó là  $Z$  số hiệu món mà con bò tương ứng biết nấu.

**Dữ liệu ra.** In tổng số đĩa nhiều nhất.

**Ví dụ.**

4 3 5  
2 2 2 2 3  
4 1 2 3 4  
4 2 3 4 5  
3 1 2 4  
3 1 2 3

9

Một cách đặt tối ưu: bò 1 mang món 3, 4, bò 2 mang món 3, 4, 5, bò 3 mang món 1, 2, và bò 4 mang món 1, 2.

### 15.3 Bò đi dạo

**stroll**

*Nhóm xanh. Dan Adkins, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Trước bữa tối, đàn bò thích đi dạo qua các đồng cỏ. Có  $N$  đồng cỏ, với  $1 \leq N \leq 30000$ . Từ mỗi đồng cỏ có đúng một con đường có hướng đi sang một đồng cỏ khác; nhiều con đường có thể cùng đi vào một đồng cỏ.

Một chuyến đi dạo bắt đầu ở một đồng cỏ bất kỳ, đi theo các con đường có hướng, rồi quay lại đồng cỏ xuất phát. Trên đường đi không được ghé cùng một đồng cỏ hai lần trước khi khép vòng. Hãy tìm chuyến đi dạo dài nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  cho biết đồng cỏ mà đường từ đồng cỏ  $i$  đi tới.

**Dữ liệu ra.** In số đồng cỏ nhiều nhất có thể đi qua trong một chuyến đi dạo.

**Ví dụ.**

5  
2  
4  
5  
5  
2  
  
3

Một chuyến đi tối ưu đi qua các đồng cỏ 2, 4, 5.

### 15.4 Chia đồng cỏ

**grazeset**

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2001*



**Tóm tắt bài toán.**  $N$  con bò, với  $4 \leq N \leq 10000$ , đứng tại các điểm trong một đồng cỏ hình tròn. John muốn dựng  $K$  hàng rào, với  $3 \leq K \leq 1000$ . Các hàng rào đi từ tâm đồng cỏ theo các tia cách đều nhau, nên góc giữa hai hàng rào liên tiếp là  $360/K$  độ. Sau khi dựng rào, đàn bò được chia thành  $K$  nhóm, một số nhóm có thể rỗng.

Gọi  $M$  là số bò trong nhóm lớn nhất và  $m$  là số bò trong nhóm nhỏ nhất. Hãy chọn hướng xoay của hệ hàng rào để  $R = M - m$  nhỏ nhất. Không con bò nào đứng đúng trên hàng rào.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một số thực, biểu thị góc của vị trí con bò so với tâm, trong khoảng  $[0, 360)$ .

**Dữ liệu ra.** In giá trị nhỏ nhất của  $R$ .

**Ví dụ.**

```
4 3
30
60
150.003
240

1
```

## 16 USACO 2002 December

### 16.1 Cây kế tiếp

nextree

*Nhóm xanh. Romania Olympiad, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Sau khi học tin học, Bessie nhận ra mọi cây trong nông trại đều có thể xem như cây nhị phân đầy đủ: mỗi nút trong không phải lá có đúng hai con. Với mỗi nút, gán cho nút đó số lá trong cây con gốc tại nút.

Bessie duyệt cây theo thứ tự trước, nhưng chỉ ghi các số ứng với gốc và các nút là con trái. Dãy thu được gọi là dãy đặc trưng của cây. Bessie xét tất cả các cây nhị phân đầy đủ có cùng số lá, mỗi cây có một dãy đặc trưng khác nhau, rồi sắp xếp các dãy theo thứ tự từ điển.

Cho dãy đặc trưng của một cây, hãy tìm dãy đứng ngay sau nó trong thứ tự từ điển, với điều kiện cây tương ứng phải có cùng số lá. Nếu dãy đã cho là dãy cuối cùng, in 0.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ , độ dài dãy đặc trưng. Dòng thứ hai gồm  $N$  số nguyên của dãy.

**Dữ liệu ra.** In dãy đặc trưng kế tiếp theo thứ tự từ điển, hoặc 0 nếu không tồn tại.

**Ví dụ.**

```
5
5 3 2 1 1
5 4 1 1 1
```

Nhóm xanh. Hal Burch, 2002

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò xuất bản một tạp chí khoa học gồm  $F$  hình minh họa và  $P$  đoạn văn, với  $1 \leq F, P \leq 30$ . Mỗi hình và mỗi đoạn văn chiếm một số dòng, không mục nào dài quá một trang. Mỗi trang có  $L$  dòng, với  $1 \leq L \leq 100$ ; một hình hoặc đoạn văn phải nằm trọn trong một trang.

Các đoạn văn phải xuất hiện theo thứ tự đã cho, và các hình cũng phải xuất hiện theo thứ tự đã cho. Một hình liên quan đến một đoạn văn có thể được đặt ở trang trước, cùng trang, hoặc trang sau đoạn văn đó. Hãy tìm cách dàn trang dùng tổng số dòng ít nhất. Đề bài bảo đảm luôn có ít nhất một cách dàn trang hợp lệ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $F, P, L$ .  $P$  dòng tiếp theo mô tả các đoạn văn; mỗi dòng gồm độ dài đoạn văn và số hiệu hình liên quan, hoặc 0 nếu không có hình liên quan.  $F$  dòng cuối, mỗi dòng là số dòng mà một hình chiếm.

**Dữ liệu ra.** In hai số: tổng số trang dùng đến, kể cả trang cuối có thể chưa đầy, và số dòng đã dùng trên trang cuối.

**Ví dụ.**

```
2 4 20
10 1
7 0
9 2
3 0
12
11

4 3
```

Một cách dàn tối ưu: trang 1 chứa đoạn 1, 2; trang 2 chứa hình 1; trang 3 chứa đoạn 3 và hình 2; trang 4 chứa đoạn 4.

## 16.3 Tù binh

captives

Nhóm xanh. SSivek, Burnim, Abbott, Baek, 2002

**Tóm tắt bài toán.** Sau cuộc nổi dậy năm 2002, đàn bò phải canh giữ nhiều tù binh loài người. Nhà tù được xem như một điểm tại  $(P_x, P_y)$ , với  $-10^5 < P_x, P_y < 10^5$ . Chúng muốn dựng càng nhiều lớp hàng rào càng tốt quanh nhà tù để việc vượt ngục khó hơn.

Có  $N$  cọc rào, với  $3 < N < 1000$ , đặt gần nhà tù. Mỗi lớp hàng rào phải bao quanh hoàn toàn nhà tù và mọi lớp hàng rào bên trong nó; các hàng rào không được cắt nhau. Không có ba điểm nào trong tập gồm các cọc rào và nhà tù thẳng hàng. Mỗi đoạn hàng rào nối hai cọc rào. Giữa hai lớp kề nhau, cũng như giữa lớp trong cùng và nhà tù, phải còn khoảng trống để lính canh tuần tra, nên không cọc nào được dùng chung bởi hai lớp.

Hãy tính số lớp hàng rào nhiều nhất có thể dựng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, P_x, P_y$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm tọa độ  $X_i, Y_i$  của một cọc rào, với  $-10^5 < X_i, Y_i < 10^5$ .

**Dữ liệu ra.** In số lớp hàng rào lớn nhất.

**Ví dụ.**

```
8 -1 0
2 2
2 -2
-2 2
-2 -2
0 10
8 0
-12 1
1 -5

2
```

## 16.4 Giải quần vợt bò chuyên nghiệp

btp

*Nhóm xanh. Romanian Olympiad via Stroe, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Các con bò trong giải quần vợt chuyên nghiệp có thứ hạng của hiệp hội BTP. Nếu chênh lệch thứ hạng giữa hai con bò lớn hơn một ngưỡng  $K$ ,  $0 < K < N - 1$ , thì con có thứ hạng cao hơn chắc chắn thắng trận.

Sắp tới có một giải đấu loại trực tiếp với  $N = 2^t$  con bò,  $t < 16$ , có thứ hạng từ 1 đến  $N$ . Ở vòng đầu có  $N/2$  trận; mỗi vòng sau, một nửa số con bò thắng đi tiếp, cho đến khi còn một nhà vô địch.

Hãy tìm con bò có thứ hạng kém nhất vẫn có thể trở thành vô địch bằng một cách xếp lịch thi đấu phù hợp, rồi in một lịch thi đấu giúp con bò đó thắng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K$ .

**Dữ liệu ra.** Dòng đầu in thứ hạng kém nhất có thể vô địch. Dòng thứ hai in  $N$  thứ hạng theo cặp, mô tả vòng một; trong mỗi cặp, số đứng trước là con bò thắng cặp đó. Dòng thứ ba in  $N/2$  thứ hạng theo cùng quy ước cho vòng hai. Tiếp tục như vậy cho đến dòng cuối, là cặp đấu chung kết; số đứng trước phải là nhà vô địch đã in ở dòng đầu.

**Ví dụ.**

```
16 3

11
3 1 5 2 6 4 7 16 8 13 9 14 10 15 11 12
5 3 8 6 9 7 11 10
8 5 11 9
11 8
```

Đây chỉ là một trong nhiều lịch thi đấu hợp lệ; trình chấm sẽ kiểm tra tính đúng sai của lời giải.

## 17 USACO 2003 February

### 17.1 Toán học trong mã đường

cowmath

Nhóm xanh. Nguồn không ghi rõ trong trang OCR

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò đánh số  $N$  đồng cỏ bằng các số từ 1 đến  $N$ , với  $1 \leq N \leq 25$ . Chúng cũng đánh số các con đường giữa đồng cỏ bằng những số khác nhau từ 1 đến 2000. Bessie thích đi từ đồng cỏ 1 đến đồng cỏ 2, và trong một lần đi cô không bao giờ ghé cùng một đồng cỏ hai lần.

Với mỗi đường đi đơn từ 1 đến 2, Bessie ghi lại ước chung lớn nhất của các mã đường mà cô đi qua. Sau khi xét tất cả các đường đi như vậy, cô lấy bội chung nhỏ nhất của toàn bộ các giá trị ước chung lớn nhất đó. Hãy tính kết quả này. Kết quả có không quá 100 chữ số.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo là ma trận kề; phần tử hàng  $i$ , cột  $j$  là mã đường từ  $i$  đến  $j$ , hoặc 0 nếu không có đường.

**Dữ liệu ra.** In bội chung nhỏ nhất của các ước chung lớn nhất trên mọi đường đi đơn từ 1 đến 2.

Ví dụ.

```
4
0 0 3 16
0 0 9 6
3 9 0 0
16 6 0 0
```

6

### 17.2 Chuyển tham quan nông trại

tour

Nhóm xanh. Nguồn không ghi rõ trong trang OCR

**Tóm tắt bài toán.** Khi bạn bè đến thăm, John thích đưa họ tham quan nông trại. Nông trại có  $N$  thửa ruộng, với  $1 \leq N \leq 1000$ , đánh số từ 1 đến  $N$ . Thửa 1 là nhà của John, thửa  $N$  là chuồng bò. Có  $M$  con đường,  $1 \leq M \leq 10000$ , mỗi đường nối hai thửa khác nhau và có độ dài không quá 35000.

John muốn đi từ nhà đến chuồng bò qua một số thửa, rồi quay lại nhà qua một số thửa, sao cho tổng độ dài nhỏ nhất. Không được đi qua bất kỳ con đường nào quá một lần. Đề bài bảo đảm luôn tồn tại một chuyến đi hợp lệ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ba số nguyên: hai đầu mút của một con đường và độ dài của nó.

**Dữ liệu ra.** In độ dài ngắn nhất của chuyến tham quan.

**Ví dụ.**

4 5  
1 2 1  
2 3 1  
3 4 1  
1 3 2  
2 4 2

6

### 17.3 Chế tạo mã số

**impster**

*Nhóm xanh. Nguồn không ghi rõ trong trang OCR*

**Tóm tắt bài toán.** John dùng mã nhị phân  $B$  bit để đánh số bò, với  $1 \leq B \leq 16$ . Đàn bò muốn tự chọn mã cho mình, nên chế tạo một máy có thể lấy XOR của hai mã đã tồn tại để tạo ra mã mới.

Cho tập  $E$  mã đã tồn tại,  $1 \leq E \leq 100$ , và một mã đích. Hãy tìm mã có thể tạo ra gần mã đích nhất, trong đó khoảng cách là số bit khác nhau. Nếu có nhiều mã cùng đạt khoảng cách nhỏ nhất, chọn mã cần ít bước XOR nhất; nếu vẫn còn nhiều mã, chọn mã có giá trị nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $B, E$ . Dòng thứ hai là mã đích, dưới dạng chuỗi 0/1.  $E$  dòng tiếp theo là các mã đã tồn tại, cũng ở dạng chuỗi 0/1.

**Dữ liệu ra.** Dòng đầu in số bước ít nhất để tạo mã tối ưu. Dòng thứ hai in mã tối ưu.

**Ví dụ.**

5 3  
11100  
10000  
01000  
00100

2  
11100

### 17.4 Đèn giao thông

**traffic**

*Nhóm xanh. Nguồn không ghi rõ trong trang OCR*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn đến trung tâm thành phố nhanh nhất. Trên một con đường thẳng dài  $L$ , với  $1 \leq L \leq 100$ , có  $N$  đèn giao thông,  $0 \leq N \leq L + 1$ . Đèn thứ  $i$  nằm tại vị trí  $P_i$ , các vị trí là khác nhau. Đèn có chu kỳ xanh  $TG_i$ , chu kỳ đỏ  $TR_i$ , đều từ 1 đến 10, màu tại thời điểm 0 là R hoặc G, và  $TC_i$  là thời gian đã trôi qua từ lần đổi màu gần nhất tại thời điểm 0. Đèn đỏ và xanh luân phiên nhau.

Ở mỗi thời điểm nguyên rời rạc, xe có thể tăng tốc độ thêm 1, giữ nguyên, hoặc giảm đi 1; tốc độ luôn là số nguyên không âm. Ban đầu xe ở vị trí 0 với tốc độ 0, và khi kết thúc phải ở vị trí  $L$  với tốc độ

0. Nếu gặp đèn đỏ, xe phải dừng tại đó. Khoảng khắc đèn chuyển từ đỏ sang xanh được tính là xanh; khoảng khắc đèn chuyển từ xanh sang đỏ không được tính là xanh.

Hãy tính thời gian ngắn nhất để đi từ vị trí 0 đến vị trí  $L$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $L, N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $P_i, TG_i, TR_i, C_i, TC_i$ , trong đó  $C_i$  là R hoặc G.

**Dữ liệu ra.** In thời gian ngắn nhất.

**Ví dụ.**

```
4 1
1 10 10 R 0

12
```

## 18 USACO 2003 March

### 18.1 Trò chơi hai-bốn

twofour

*Nhóm xanh. Romanian Olympiad via Stroe, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie có một trò chơi hai người mới. Có  $N$  đồng bóng, với  $3 \leq N \leq 30$ ; đồng thứ  $i$  có  $A_i$  bóng,  $0 \leq A_i \leq 4$ , và tổng số bóng là  $2N$ . Hai người chơi luân phiên thực hiện nước đi hợp lệ.

Một nước đi chọn hai đồng khác nhau rồi chuyển một bóng từ đồng này sang đồng kia. Sau khi chuyển, số bóng trong đồng nhận, kể cả bóng mới chuyển vào, không được lớn hơn số bóng còn lại trong đồng cho.

Khi không còn nước đi hợp lệ, trò chơi kết thúc; lúc đó mọi đồng đều có đúng hai bóng. Người thắng là người “sở hữu” nhiều đồng hơn, và có thể hòa. Một người sở hữu một đồng có hai bóng nếu nước đi gần nhất của người đó tác động đến đồng này và làm nó có đúng hai bóng, dù là lấy bóng ra hay đặt bóng vào. Quyền sở hữu có thể thay đổi hoặc bị mất sau các nước đi sau đó. Ban đầu, nếu có sẵn các đồng hai bóng, chúng được chia đều cho hai người chơi; nếu lẻ, phần dư thuộc về người chơi 2. Người chơi 1 đi trước.

Với nhiều trạng thái ban đầu, hãy xác định người thắng nếu cả hai chơi tối ưu, hoặc xác định hòa. Bài yêu cầu dùng không quá 1.00 MB bộ nhớ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, G$ , trong đó  $G$  là số trạng thái trò chơi,  $1 \leq G \leq 1000$ .  $G$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $N$  số  $A_1, \dots, A_N$ .

**Dữ liệu ra.** In  $G$  dòng. Mỗi dòng là 1 nếu người chơi 1 thắng, 2 nếu người chơi 2 thắng, hoặc 0 nếu hòa.

**Ví dụ.**

```

5 4
0 3 4 1 2
2 2 2 2 2
1 1 2 2 4
4 3 2 1 0

```

```

1
2
1
1

```

## 18.2 Hàng rào bò tốt nhất

cowfnc

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2003*

**Tóm tắt bài toán.** Nông trại của John là một dãy  $N$  thửa đất liên tiếp, với  $1 < N < 100000$ . Mỗi thửa có số bò từ 1 đến 2000. John muốn rào một đoạn liên tiếp gồm ít nhất  $F$  thửa,  $1 < F < N$ , sao cho số bò trung bình trên mỗi thửa là lớn nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, F$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là số bò trên một thửa.

**Dữ liệu ra.** In phần nguyên của 1000 lần giá trị trung bình lớn nhất; không làm tròn.

**Ví dụ.**

```

10 6
6
4
2
10
3
8
5
9
4
1

```

6500

## 18.3 Cánh đồng ngô

cornfld

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2003*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn trồng giống ngô lai trên vùng đất phẳng nhất có thể. Ông đã đo độ cao nguyên của một nông trại hình vuông  $N \times N$ , với  $1 < N < 250$ , mỗi độ cao  $e$  thỏa  $0 \leq e < 250$ .

Cho  $K$  truy vấn,  $1 < K < 100000$ . Mỗi truy vấn hỏi trong một hình vuông con kích thước  $B \times B$ , với  $1 < B < N$ , hiệu giữa độ cao lớn nhất và nhỏ nhất là bao nhiêu. Giá trị  $B$  cố định cho mọi truy vấn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, B, K$ .  $N$  dòng tiếp theo là ma trận độ cao.  $K$  dòng cuối, mỗi dòng gồm hàng trên cùng và cột trái nhất của hình vuông con được hỏi; các chỉ số nằm trong đoạn  $[1, N - B + 1]$ .

**Dữ liệu ra.** In  $K$  dòng, mỗi dòng là hiệu lớn nhất trừ nhỏ nhất cho truy vấn tương ứng.

**Ví dụ.**

```
5 3 1
5 1 2 6 3
1 3 5 2 7
7 2 4 6 1
9 9 8 6 5
0 6 9 3 9
1 2
```

5

## 19 USACO 2003 Open

Ghi chú từ nguồn: bài cowpal trong đợt này là bài tương tác nên không được tuyển tập thu thập.

### 19.1 Đường núi

mtwalk

*Nhóm xanh. Jan Kuipers, 2003*

**Tóm tắt bài toán.** John và Bessie muốn đi từ góc trên trái của bản đồ núi về căn nhà ở góc dưới phải. Vì đã mệt, họ muốn chọn một đường đi sao cho chênh lệch giữa độ cao lớn nhất và nhỏ nhất trên đường là nhỏ nhất, dù đường đó có thể dài.

Bản đồ là ma trận  $N \times N$ , với  $2 \leq N < 100$ , mỗi ô chứa một độ cao nguyên. Họ có thể đi lên, xuống, trái, phải, nhưng không đi chéo.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo là ma trận độ cao.

**Dữ liệu ra.** In chênh lệch nhỏ nhất giữa độ cao lớn nhất và nhỏ nhất trên một đường đi hợp lệ.

**Ví dụ.**

```
5
1 1 3 6 8
1 2 2 5 5
4 4 0 3 3
8 0 2 3 4
4 3 0 2 1
```

2



## 19.2 Trò nhảy bò

leap2

Nhóm xanh. via Nikolay Valtchanov, from Bulgaria '01, 2003

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò chơi trên một lưới  $N \times N$ , với  $3 \leq N \leq 365$ . Các số từ 1 đến  $N^2$  được đặt vào các ô theo một hoán vị tùy ý. Một người chơi chọn ô xuất phát, ghi lại số ở ô đó, rồi thực hiện các bước nhảy kiểu quân mã trong cờ vua. Mỗi bước phải nhảy tới một ô có số lớn hơn ô hiện tại. Khi không còn bước nhảy hợp lệ, điểm số là số ô đã đi qua.

Hãy tìm điểm số lớn nhất có thể. Nếu có nhiều đường đi đạt điểm lớn nhất, in đường đi có dãy số nhỏ nhất theo thứ tự từ điển.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ . Tiếp theo là  $N$  hàng của bảng. Khi  $N > 15$ , một hàng có thể bị ngắt thành nhiều dòng trong tệp vào, nhưng mỗi hàng của bàn vẫn bắt đầu ở một dòng mới.

**Dữ liệu ra.** Dòng đầu in điểm thắng  $W$ .  $W$  dòng tiếp theo, mỗi dòng in một số trong đường đi thắng, theo thứ tự đi qua.

**Ví dụ.**

```
4
1 3 2 16
4 10 6 7
8 11 5 12
9 13 14 15
```

```
7
2
4
5
9
10
12
13
```

## 19.3 Vắt sữa tối ưu

milking

Nhóm xanh. Mihai Stroe, 2002

**Tóm tắt bài toán.** Có  $K$  máy vắt sữa,  $1 \leq K \leq 30$ , và  $C$  con bò,  $1 < C < 200$ . Các máy được đánh số từ 1 đến  $K$ , còn bò được đánh số từ  $K + 1$  đến  $K + C$ . Có các đường đi giữa các bò và máy, mỗi đường có độ dài riêng; bò có thể đi qua nhiều đường để tới một máy.

Mỗi máy vắt sữa xử lý được nhiều nhất  $M$  con bò mỗi ngày,  $1 \leq M \leq 15$ . Hãy phân công mỗi con bò đến một máy sao cho khoảng cách đi dài nhất của một con bò là nhỏ nhất, đồng thời không máy nào vượt quá công suất. Dữ liệu luôn có ít nhất một lời giải.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $K, C, M$ . Tiếp theo là ma trận  $(K + C) \times (K + C)$  khoảng cách giữa mọi cặp thực thể, theo thứ tự máy rồi bò. Nếu  $K + C > 15$ , một hàng có thể bị ngắt dòng để giới hạn độ dài dòng.

**Dữ liệu ra.** In khoảng cách lớn nhất nhỏ nhất trong một phương án phân công hợp lệ.

**Ví dụ.**

```
2 3 2
0 3 2 1 1
3 0 3 2 0
2 3 0 1 0
1 2 1 0 2
1 0 0 2 0
```

2

Một phương án tối ưu là phân bò 1 cho máy 1 với khoảng cách 2, bò 2 cho máy 2 với khoảng cách 2, và bò 3 cho máy 1 với khoảng cách 1.

## 20 USACO 2003 November

### 20.1 Triển lãm bò

smrtfun

*Nhóm xanh. Brian Jacokes, 2003*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn chứng minh rằng chúng vừa thông minh vừa thú vị. Bessie tổ chức một buổi triển lãm và có thông tin về  $N$  con bò, với  $1 \leq N \leq 100$ . Con bò thứ  $i$  có chỉ số thông minh  $S_i$  và chỉ số thú vị  $F_i$ , đều nằm trong đoạn  $[-1000, 1000]$ .

Chọn một tập bò tham gia triển lãm. Gọi  $TS$  là tổng các chỉ số thông minh và  $TF$  là tổng các chỉ số thú vị của các con bò được chọn. Bessie muốn tối đa hóa  $TS + TF$ , nhưng cả  $TS$  và  $TF$  đều phải không âm.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $S_i, F_i$ .

**Dữ liệu ra.** In giá trị lớn nhất của  $TS + TF$  với  $TS, TF \geq 0$ .

**Ví dụ.**

```
5
-5 7
8 -6
6 -3
2 1
-8 -5
```

8

Chọn các con bò 1, 3, 4 cho  $TS = -5 + 6 + 2 = 3$  và  $TF = 7 - 3 + 1 = 5$ .

## 20.2 Lưới vắt sữa

mgrid

Nhóm xanh. Tom Widland, 2003

**Tóm tắt bài toán.** Mỗi sáng, đàn bò xếp thành một ma trận  $R \times C$ , với  $1 \leq R \leq 10000$  và  $1 \leq C \leq 75$ . Sau khi đánh dấu các dòng giống bò bằng chữ cái in hoa, John nhận thấy ma trận lớn có thể được xem như một mẫu ma trận nhỏ lặp lại không khe hở.

Hãy tìm diện tích nhỏ nhất của một ma trận mẫu có thể lặp lại để phủ kín ma trận đã cho. Kích thước mẫu không nhất thiết chia hết kích thước ma trận lớn; chỉ cần các bản sao của mẫu tạo ra một ma trận lớn hơn chứa đúng ma trận đã cho ở góc trên trái.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $R, C$ .  $R$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $C$  chữ cái in hoa.

**Dữ liệu ra.** In diện tích nhỏ nhất của ma trận mẫu.

**Ví dụ.**

```
2 5
ABABA
BABAB
```

4

## 20.3 Bò nổi tiếng

popular

Nhóm xanh. Brian Dean, 2003

**Tóm tắt bài toán.** Trong đàn có  $N$  con bò, với  $1 < N \leq 10000$ . Có  $M$  quan hệ,  $1 < M \leq 50000$ , mỗi quan hệ dạng  $(A, B)$  nghĩa là bò  $A$  cho rằng bò  $B$  nổi tiếng. Tính nổi tiếng có tính bắc cầu: nếu  $A$  cho rằng  $B$  nổi tiếng và  $B$  cho rằng  $C$  nổi tiếng, thì  $A$  cũng sẽ cho rằng  $C$  nổi tiếng.

Hãy đếm số con bò được mọi con bò khác cho là nổi tiếng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A, B$ , biểu thị  $A$  cho rằng  $B$  nổi tiếng.

**Dữ liệu ra.** In số con bò được tất cả các con bò khác cho là nổi tiếng.

**Ví dụ.**

```
3 3
1 2
2 1
2 3
```

1

Bò 3 là con duy nhất được mọi con bò khác cho là nổi tiếng.

## 20.4 Hoa hậu bò thế giới

msworld

Nhóm xanh. Quynh Tran, 2003

**Tóm tắt bài toán.** Bessie vừa đoạt danh hiệu “Hoa hậu bò thế giới” và sẽ đi thăm  $N$  nông trại, với  $2 < N < 50000$ . Xem thế giới là mặt phẳng hai chiều; mỗi nông trại có tọa độ nguyên  $(x, y)$ , trong đó  $-10000 \leq x, y \leq 10000$ , và không có hai nông trại trùng vị trí.

Bessie luôn đổ đầy thùng cỏ khô khi đến một nông trại, nên cần biết quãng đường dài nhất có thể phải đi giữa hai nông trại bất kỳ. Hãy tính bình phương khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên  $x, y$  là tọa độ một nông trại.

**Dữ liệu ra.** In bình phương khoảng cách lớn nhất giữa hai nông trại.

**Ví dụ.**

```
4
0 0
0 1
1 1
1 0
```

2

Khoảng cách giữa nông trại 1 và nông trại 3 là  $\sqrt{2}$ .

## 21 USACO 2003 December

### 21.1 Ô che mưa

cover

Nhóm xanh. Alex Schwendner, 2003

**Tóm tắt bài toán.** Nông trại gặp một trận mưa hiếm thấy. Để tiếp tục gặm cỏ, đàn bò làm  $N$  chiếc ô hình chữ nhật, với  $1 < N < 25000$ , mỗi chiếc che đúng một đoạn trên bãi cỏ dạng dải.

Các chiếc ô được đặt tùy tiện, nên có chiếc ô che một vùng đã bị một hoặc nhiều chiếc ô khác che phủ. Hãy đếm có bao nhiêu chiếc ô bị một chiếc ô khác che phủ hoàn toàn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên  $A, B$ , với  $1 \leq A < B \leq 2 \cdot 10^9$ , là hai đầu mút đoạn mà chiếc ô che phủ. Không có đầu mút nào thuộc đồng thời hai chiếc ô.

**Dữ liệu ra.** In số chiếc ô bị một chiếc ô khác che phủ hoàn toàn.

**Ví dụ.**

4  
1 7  
2 3  
5 6  
4 10  
  
2

Chiếc ô thứ nhất che phủ chiếc ô thứ hai và thứ ba.

## 21.2 Tinh anh

elite

*Nhóm xanh. Bulgarian Winter 2002; via Nikolay Valtchanov, 2003*

**Tóm tắt bài toán.** John có 1000 con bò khác nhau, mỗi con có một nhãn nguyên từ 1 đến 1000, và hai con bất kỳ có nhãn khác nhau. Ông muốn chọn  $N$  con bò tinh anh, với  $1 \leq N \leq 250$ , nhưng tổng bình phương nhãn của các con được chọn phải nhỏ hơn nghiêm ngặt một số nguyên  $S$ ,  $1 \leq S \leq 10000$ .

Hãy tính số cách chọn khác nhau.

**Dữ liệu vào.** Một dòng gồm  $N, S$ .

**Dữ liệu ra.** In số tổ hợp bò tinh anh khác nhau.

**Ví dụ.**

3 30  
  
4

Các tổ hợp hợp lệ là  $(1, 2, 3)$ ,  $(1, 2, 4)$ ,  $(2, 3, 4)$ , và  $(1, 3, 4)$ . Tổ hợp  $(1, 2, 5)$  không hợp lệ vì  $1 + 4 + 25 = 30$ , không nhỏ hơn 30.

## 21.3 Nghỉ xuân

sprbrk

*Nhóm xanh. Jeff Cohen, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** John thắng  $K$  vé máy bay đến Texas, nơi có trung tâm trượt nước lớn nhất cho bò, với  $1 < K < 62$ . Ông muốn chia vé cho  $K$  trong số  $N$  con bò,  $K \leq N \leq 900$ , sao cho mọi cặp bò được chọn đều là bạn của nhau.

Cho  $F$  quan hệ bạn bè,  $1 \leq F \leq 5600$ , hãy xác định có thể đưa những con bò nào đi. Quan hệ bạn bè là đối xứng. Nếu không có nhóm hợp lệ, in -1. Nếu có nhiều nhóm, chọn nhóm có dãy số hiệu tăng dần nhỏ nhất theo thứ tự từ điển.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $K, N, F$ .  $F$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số hiệu bò là một cặp bạn bè.

**Dữ liệu ra.** Nếu không tồn tại nhóm  $K$  con bò đôi một là bạn, in -1. Ngược lại, in số hiệu  $K$  con bò được chọn theo thứ tự tăng dần, mỗi dòng một số.

**Ví dụ.**

4 6 8  
1 2  
1 3  
1 6  
2 3  
2 6  
3 6  
4 5  
5 6

1  
2  
3  
6

## 21.4 Hàng đợi bò

cowq

*Nhóm xanh. Richard Forster BIO 2003*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò xếp hàng theo nhãn nhị phân trên người. Mỗi nhãn có nhiều nhất 31 bit; ngoài bò nhãn 0, các nhãn không bắt đầu bằng 0.

Thứ tự xếp hàng không phải thứ tự số học thông thường. Bò có ít bit 1 hơn đứng trước. Nếu hai nhãn có cùng số bit 1, nhãn có giá trị số học nhỏ hơn đứng trước. Ví dụ trong đoạn từ 100 đến 1111, thứ tự là 100, 1000, 101, 110, 1001, 1010, 1100, 111, 1011, 1101, 1110, 1111.

Cho nhãn nhỏ nhất và lớn nhất theo nghĩa số học truyền thống, cùng vị trí cần hỏi trong hàng đợi bắt đầu từ 1, hãy tìm nhãn của con bò ở vị trí đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là nhãn nhỏ nhất trong hàng, viết bằng nhị phân. Dòng thứ hai là nhãn lớn nhất trong hàng, viết bằng nhị phân. Dòng thứ ba là vị trí cần hỏi, viết bằng thập phân.

**Dữ liệu ra.** In nhãn nhị phân của con bò ở vị trí được hỏi.

**Ví dụ.**

100  
1111  
5  
  
1001

## 22 USACO 2004 January

### 22.1 Bò có thứ tự

order

Nhóm xanh. Bruce Merry, South African Computer Olympiad, 2003

**Tóm tắt bài toán.** Khi vắt sữa,  $N$  con bò của John, với  $1 < N < 1500$ , đứng theo một thứ tự cố định và được đánh số từ 1 đến  $N$ . John có  $M$  mẫu thông tin dạng “ $X$  đứng trước  $Y$ ”, và biết rằng thông tin cuối cùng là dư thừa.

Một số thông tin dư thừa có thể suy ra từ các thông tin khác. Hãy xóa nhiều thông tin dư thừa nhất có thể nhưng vẫn bảo đảm suy ra được cùng thứ tự như ban đầu. Đề bài bảo đảm đáp án duy nhất và tập thông tin ban đầu không mâu thuẫn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $X, Y$ , nghĩa là  $X$  đứng trước  $Y$ . Không có cặp nào lặp lại.

**Dữ liệu ra.** Dòng đầu in số thông tin còn lại  $V$ .  $V$  dòng tiếp theo in các cặp thông tin đã rút gọn, mỗi dòng hai số, theo thứ tự tăng của số thứ nhất.

**Ví dụ.**

5 6  
3 5  
4 2  
5 2  
2 1  
3 1  
4 1

4  
2 1  
3 5  
4 2  
5 2

Thông tin 3 đứng trước 1 và 4 đứng trước 1 có thể suy ra từ các thông tin còn lại.

### 22.2 Khóa chuồng

lock

Nhóm xanh. Jan Kuipers, 2003

**Tóm tắt bài toán.** Bessie lại gây rắc rối, nên John muốn nhốt cô trong một chuồng rào. Nông trại có  $N$  hàng rào hình chữ nhật, với  $1 < N < 250000$ . Các hàng rào không chồng lên nhau và không chạm nhau, nhưng một hàng rào có thể chứa một hoặc nhiều hàng rào khác.

Vì Bessie giỏi trốn thoát, John muốn đặt cô vào một hàng rào nằm sâu nhất, tức được bao bởi nhiều lớp hàng rào nhất. Hãy tìm độ sâu lớn nhất đó và có bao nhiêu hàng rào đạt độ sâu này.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $X_1, Y_1, X_2, Y_2$ , là tọa độ góc dưới trái và góc trên phải của một hình chữ nhật. Các tọa độ nằm trong đoạn  $[1, 10^9]$ ,  $X_1 < X_2, Y_1 < Y_2$ .

**Dữ liệu ra.** In hai số: độ sâu lớn nhất và số hàng rào có độ sâu đó.

**Ví dụ.**

```
4
1 1 16 16
6 6 11 13
7 7 9 12
3 3 10 5

3 1
```

### 22.3 Cấp số cộng

**arithprg**

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** John nhận thấy bò thường đứng thành các dãy số có thể chứa cấp số cộng. Cho  $N$  số  $A_1, \dots, A_N$ , với  $N < 2000$  và  $0 < A_i < 10^9$ , hãy tìm độ dài cấp số cộng dài nhất có thể chọn từ các số đã cho.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một số  $A_i$ .

**Dữ liệu ra.** In độ dài cấp số cộng dài nhất.

**Ví dụ.**

```
5
1
4
3
5
7

4
```

### 22.4 Lũ lụt

**flood**

*Nhóm xanh. Adapted from ACM ICPC in South African Computer Olympiad, 2003*

**Tóm tắt bài toán.** Nông trại bị đe dọa bởi lũ. Nông trại là lưới  $M \times N$  ô vuông đơn vị, với  $1 < MN < 400$ . Mỗi ô có cao độ nguyên  $H_{ij}$ ,  $1 \leq H_{ij} < 10000$ . Cho lượng mưa  $V$ ,  $1 < V < 10^9$ . Nước luôn chảy vào các ô thấp nhất, bất kể chúng nằm ở đâu.

Hãy tính mực nước và lượng đất nằm dưới mực nước nhưng trên mực nước biển. Nếu cao độ bằng đúng mực nước thì ô đó đã bị ngập.



**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $M, N, V$ . Tiếp theo là ma trận  $M \times N$  cao độ.

**Dữ liệu ra.** In mực nước và lượng đất dưới mặt nước.

**Ví dụ.**

```
4 5 33
2 2 2 2 2
1 3 4 3 2
2 3 5 3 2
2 4 1 1 2
```

```
4 43
```

## 22.5 Các hình chữ nhật lồng nhau

rects

*Nhóm xanh. Bulgarian 2001 Winter Comp.; via Nikolay Valtchanov, 2003*

**Tóm tắt bài toán.** Cho  $N$  hình chữ nhật, với  $1 < N < 100$ , cùng chiều dài và chiều rộng không quá 1000. Hãy tìm số lớn nhất  $K$  sao cho có  $K$  hình chữ nhật tạo thành một dãy lồng nhau: mỗi hình bên trong được mọi hình bên ngoài chứa.

Một hình chữ nhật  $A$  được chứa trong  $B$  nếu một cạnh của  $A$  nhỏ hơn một cạnh của  $B$ , và cạnh còn lại của  $A$  không lớn hơn cạnh còn lại của  $B$ . Hai hình giống hệt nhau không được xem là chứa nhau. Các hình có thể được xoay và có thể chọn theo bất kỳ thứ tự nào.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm chiều dài và chiều rộng của một hình chữ nhật.

**Dữ liệu ra.** In số hình chữ nhật lớn nhất trong một dãy lồng nhau.

**Ví dụ.**

```
4
8 14
16 28
29 12
14 8
```

```
2
```

## 22.6 Tạo số 24

24a

*Nhóm xanh. Traditional, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** Cho  $D$  số, với  $2 < D < 10$ , theo một thứ tự cố định. Hãy chèn các phép  $+$ ,  $-$ ,  $\times$  giữa các số để biểu thức có giá trị 24, không dùng ngoặc. Thứ tự ưu tiên phép toán là thông thường: nhân trước cộng trừ.

Hãy đếm số cách chèn phép toán khác nhau.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $D$ .  $D$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một số nguyên từ 1 đến 50.

**Dữ liệu ra.** In số cách tạo ra giá trị 24.

**Ví dụ.**

5  
6  
4  
2  
8  
16  
4

## 22.7 Khoảng cách Bacon

sixdeg

*Nhóm cam. Hal Burch, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie liên lạc với các con bò khác qua chuỗi bò trung gian. Độ dài liên lạc là số bò trung gian hoặc đích tham gia vào quá trình, không tính Bessie. Khoảng cách Bacon của một con bò là độ dài liên lạc nhỏ nhất từ Bessie đến con bò đó; nhỏ nhất là 1 nếu Bessie liên lạc trực tiếp được.

John có  $C$  con bò đánh số từ 1 đến  $C$ , trong đó Bessie là bò 1, và  $P < 10000$  cặp bò có thể liên lạc trực tiếp với nhau. Hãy tìm khoảng cách Bacon lớn nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $C, P$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số hiệu bò có liên lạc trực tiếp.

**Dữ liệu ra.** In khoảng cách Bacon lớn nhất.

**Ví dụ.**

6 7  
1 2  
2 3  
2 4  
3 4  
3 5  
4 5  
6 5  
4

Từ Bessie đến bò 6 có thể đi theo chuỗi 2, 4, 5, 6 hoặc 2, 3, 5, 6.

## 23 USACO 2004 February

### 23.1 Dẫn đường

navigate

Nhóm xanh. Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John có  $N$  nông trại,  $2 < N < 40000$ , đánh số từ 1 đến  $N$ , và  $M$  con đường khác nhau,  $2 < M < 40000$ . Mỗi đường nằm ngang hoặc dọc, có độ dài không quá 1000. Mỗi nông trại có nhiều nhất bốn đường đi theo bốn hướng bắc, đông, nam, tây; các nông trại chỉ nằm ở đầu đường, các đường không cắt nhau, và giữa hai nông trại bất kỳ có đúng một đường đi trong cây đường.

John bị mất bản đồ nhưng khôi phục dần được các thông tin đường theo thứ tự. Trong khi đó, Bob hỏi khoảng cách Manhattan giữa hai nông trại ở các thời điểm khác nhau. Nếu với các thông tin đã biết đến thời điểm đó John xác định được khoảng cách, hãy trả lời; nếu chưa đủ thông tin, in -1.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  gồm  $F_1, F_2, L, D$ , cho biết từ nông trại  $F_1$  đi theo hướng  $D$  (N, E, S, hoặc W) một đoạn dài  $L$  sẽ đến  $F_2$ . Dòng tiếp theo là  $K$ , số truy vấn,  $1 < K < 10000$ .  $K$  dòng cuối mỗi dòng gồm  $F_1, F_2, I$ , hỏi khoảng cách giữa hai nông trại sau khi đã biết các thông tin đường từ 1 đến  $I$ .

**Dữ liệu ra.** Với mỗi truy vấn, in khoảng cách Manhattan nếu xác định được; nếu không, in -1.

**Ví dụ.**

```
7 6
1 6 13 E
6 3 9 E
3 5 7 S
4 1 3 N
2 4 20 W
4 7 2 S
3
1 6 1
1 4 3
2 6 6
```

```
13
-1
10
```

### 23.2 Marathon bò

marathon

Nhóm xanh. Brian Dean, 2004

**Tóm tắt bài toán.** John tổ chức marathon bò để đàn bò vận động nhiều hơn. Đường chạy cần càng dài càng tốt. Cho bản đồ nông trại với cùng định dạng như bài trước, hãy tìm khoảng cách lớn nhất giữa hai nông trại bất kỳ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $F_1, F_2, L, D$ , mô tả một con đường như trong bài navigate.

**Dữ liệu ra.** In khoảng cách lớn nhất giữa hai nông trại.

**Ví dụ.**

```
7 6
1 6 13 E
6 3 9 E
3 5 7 S
4 1 3 N
2 4 20 W
4 7 2 S
```

52

Đường dài nhất đi từ 2 qua 4, 1, 6, 3 đến 5, tổng độ dài  $20 + 3 + 13 + 9 + 7 = 52$ .

### 23.3 Hỏi khoảng cách

dquery

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò không muốn chạy marathon, nên John cần trả lời nhiều câu hỏi khoảng cách trên cùng dạng bản đồ như hai bài trước. Sau khi đọc toàn bộ bản đồ, có  $K$  truy vấn; mỗi truy vấn cho hai nông trại và yêu cầu khoảng cách dọc theo các đường trong cây.

**Dữ liệu vào.** Phần đầu vào bản đồ giống bài marathon. Sau đó là một dòng chứa  $K$ ,  $1 < K < 10000$ .  $K$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai nông trại cần hỏi.

**Dữ liệu ra.** Với mỗi truy vấn, in khoảng cách đúng giữa hai nông trại.

**Ví dụ.**

```
7 6
1 6 13 E
6 3 9 E
3 5 7 S
4 1 3 N
2 4 20 W
4 7 2 S
```

3

1 6

1 4

2 6

13

3

36

## 23.4 Thống kê khoảng cách

dstats

Nhóm xanh. Brian Dean, 2004

**Tóm tắt bài toán.** Sau khi biết bản đồ đầy đủ, John hỏi thêm: với một số nguyên  $K$ ,  $1 \leq K \leq 10^9$ , có bao nhiêu cặp nông trại có khoảng cách không vượt quá  $K$ ?

**Dữ liệu vào.** Phần đầu vào bản đồ giống các bài trước. Sau đó là một dòng chứa  $K$ .

**Dữ liệu ra.** In số cặp nông trại có khoảng cách không vượt quá  $K$ .

**Ví dụ.**

```
7 6
1 6 13 E
6 3 9 E
3 5 7 S
4 1 3 N
2 4 20 W
4 7 2 S
10
```

5

## 23.5 Nhân giống bò

breeding

Nhóm cam. Mihai Stroe, 2002

**Tóm tắt bài toán.** John mở rộng đàn bò bằng cách điều chỉnh lượng thức ăn để kiểm soát số bê mà mỗi bò mẹ sinh ra. Trong cùng một thế hệ, mọi bò mẹ được cho ăn như nhau nên sinh cùng một số bê. Ban đầu John có một bò mẹ; sau mỗi lần sinh, bò mẹ bị bán đi, nên nông trại chỉ giữ thế hệ mới nhất.

Mỗi bò mẹ sinh ít nhất 2 bê và không có giới hạn trên. Với  $1 < N < 2 \cdot 10^9$ , hãy đếm số cách chọn số bê sinh ra qua các thế hệ để cuối cùng có đúng  $N$  con bò. Tổng số cách không vượt quá  $2 \cdot 10^9$ .

**Dữ liệu vào.** Một số nguyên  $N$ .

**Dữ liệu ra.** In số cách thu được  $N$  con bò.

**Ví dụ.**

12

8

Các cách gồm (2, 2, 3), (2, 3, 2), (3, 2, 2), (3, 4), (4, 3), (12), (2, 6), và (6, 2).

## 23.6 Trận bóng

thegame

Nhóm cam. Brian Dean, 2004

**Tóm tắt bài toán.** Sắp đến trận chung kết giữa đội  $J$  và đội  $H$ . John đưa  $N$  con bò,  $1 < N \leq 2500$ , lên xe theo đúng thứ tự đang xếp hàng trong chuồng. Ông cho bò lên từng xe liên tiếp cho đến khi hô dừng, rồi xe sau tiếp tục đón các bò kế tiếp, cho đến khi tất cả bò đều lên xe.

Một số bò là cổ động viên đội  $J$ , số còn lại cổ động đội  $H$ . Trên mỗi xe, nếu không phải xe chỉ có cổ động viên của một đội, độ chênh lệch tuyệt đối giữa số cổ động viên hai đội phải không vượt quá  $T$ , với  $1 < T < N$ . Hãy tính số xe ít nhất cần dùng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, T$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là J hoặc H, theo thứ tự bò xếp hàng.

**Dữ liệu ra.** In số xe ít nhất.

**Ví dụ.**

14 3

H

J

H

H

H

J

H

J

H

H

H

H

H

H

2

## 23.7 John ngắm núi

johnview

Nhóm cam. Brian Dean, 2004

**Tóm tắt bài toán.** John chuyển đến một nơi gần núi. Khi nhìn quanh  $360^\circ$ , một số khoảng góc có núi che, một số khoảng không có. Có  $N$  ngọn núi,  $1 \leq N \leq 1000$ . Mỗi ngọn núi hiện ra như một khoảng góc liên tục, không khoảng nào dài quá  $180^\circ$ , và các khoảng có thể chồng lên nhau.

Mỗi góc được ghi bằng độ, phút, giây. Hãy tính tổng số giây trong vòng nhìn của John bị ít nhất một ngọn núi che phủ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm sáu số nguyên: ba số đầu là góc bắt đầu (độ, phút, giây), ba số cuối là góc kết thúc.

**Dữ liệu ra.** In tổng số giây bị núi che phủ.

**Ví dụ.**

```
3
45 2 59 60 30 30
50 10 2 120 10 0
355 0 0 356 0 0

274021
```

## 23.8 Dấu ngoặc phiến phức

parens

*Nhóm cam. Brian Dean, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò chỉ biết cộng và trừ. Chúng viết một biểu thức có  $N$  hạng,  $1 \leq N \leq 10$ , chẳng hạn  $1 + 4 - 2 - 1 + 10 - 6$ . Bessie nhận ra rằng đặt dấu ngoặc khác nhau có thể làm giá trị biểu thức thay đổi. Hãy tính giá trị lớn nhất có thể đạt được.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một số nguyên  $K$ ,  $-100 \leq K \leq 100$ , biểu thị một hạng của biểu thức:  $K > 0$  nghĩa là  $+K$ , còn  $K < 0$  nghĩa là  $-|K|$ .

**Dữ liệu ra.** In giá trị lớn nhất có thể thu được bằng cách đặt ngoặc.

**Ví dụ.**

```
6
1
4
-2
-1
10
-6

20
```

## 24 USACO 2004 March

### 24.1 Tuyển đội Moo University

tryout

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Moo University muốn chọn một đội từ  $N$  bê,  $1 \leq N \leq 1000$ . Mỗi bê có chiều cao  $H$  và cân nặng  $W$ , đều là số nguyên dương nhỏ hơn 100000. Một đội hợp lệ nếu với mọi bê trong đội, gọi  $h$  là chiều cao nhỏ nhất và  $w$  là cân nặng nhỏ nhất của cả đội, ta có

$$A(H - h) + B(W - w) \leq C,$$

trong đó  $A, B, C$  là ba số nguyên dương nhỏ hơn 10000. Hãy tìm số bê nhiều nhất có thể chọn vào một đội hợp lệ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ . Dòng thứ hai gồm  $A, B, C$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm chiều cao và cân nặng của một bê.

**Dữ liệu ra.** In số bê lớn nhất trong một đội hợp lệ.

**Ví dụ.**

```
8
1 2 4
5 1
3 2
2 3
2 1
7 2
6 4
5 1
4 3

5
```

Các bê 1, 2, 3, 4, 7 tạo thành một đội hợp lệ; không tồn tại đội lớn hơn.

## 24.2 Đặt pizza khẩn cấp

pizza

*Nhóm xanh. Hal Burch, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** Căn tin của Moo University hết cỏ và phải đặt pizza cho  $C$  bê mới nhập học,  $1 \leq C \leq 1000$ . Mỗi pizza lớn phục vụ đúng một bê. Tiệm Pizza Farm có  $T$  loại nhân chay,  $1 \leq T \leq 30$ , đánh số từ 1 đến  $T$ ; mỗi pizza phải có đúng  $K$  loại nhân,  $1 \leq K \leq T$ .

Một pizza không được dùng lặp lại cùng một loại nhân, và trong cả đơn hàng không được có hai pizza có cùng tập nhân. Mỗi bê chỉ ăn pizza nếu nó thích mọi loại nhân xuất hiện trên chiếc pizza đó. Một số bê có thể không thích loại nhân nào. Hãy tính số bê nhiều nhất có thể được cho ăn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $C, T, K$ .  $C$  dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả một bê: số đầu là số loại nhân bê đó thích, sau đó là các chỉ số nhân tương ứng.

**Dữ liệu ra.** In số bê lớn nhất có thể được phục vụ.

**Ví dụ.**

```
3 2 1
2 2 1
1 1
1 2
```



Chỉ có thể làm hai loại pizza: một chiếc có nhân 1, một chiếc có nhân 2. Có thể phục vụ hai bê, nhưng không thể phục vụ cả ba.

### 24.3 Hỗ trợ tài chính

finance

Nhóm xanh. Hal Burch, 2004

**Tóm tắt bài toán.** Moo University có thể nhận  $N$  bê,  $1 \leq N \leq 19999$ , trong đó  $N$  là số lẻ. Có  $C$  bê nộp đơn,  $N \leq C \leq 100000$ . Mỗi bê có điểm CSAT trong  $[1, 2 \cdot 10^9]$  và cần một khoản hỗ trợ tài chính không âm không quá 100000. Tổng tiền hỗ trợ của trường không vượt quá  $F$ ,  $0 \leq F \leq 2 \cdot 10^9$ .

Hãy chọn đúng  $N$  bê sao cho tổng hỗ trợ không vượt quá  $F$ , đồng thời điểm trung vị CSAT của nhóm được chọn lớn nhất có thể.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, C, F$ .  $C$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm điểm CSAT và số tiền hỗ trợ cần thiết của một bê.

**Dữ liệu ra.** In điểm trung vị lớn nhất có thể đạt được; nếu không thể nhận đủ  $N$  bê trong ngân sách, in -1.

**Ví dụ.**

```
3 5 70
30 25
50 21
20 20
5 18
35 30
```

35

Nếu nhận các bê có điểm 5, 35, 50, trung vị là 35 và tổng hỗ trợ là  $18 + 30 + 21 = 69 \leq 70$ .

### 24.4 Gia súc nói dối

liecow

Nhóm cam. Brian Dean, 2004

**Tóm tắt bài toán.** Trong đàn có  $N$  bò,  $1 \leq N \leq 100$ . John biết đúng một con luôn nói dối, các con còn lại luôn nói thật. Ông hỏi đàn bò  $Q$  câu,  $1 \leq Q \leq 1000$ , về việc con nào ăn nhiều hơn con nào.

Mỗi câu trả lời có dạng “bò  $A$  nói rằng bò  $B$  ăn nhiều hơn bò  $C$ ”. Một bò có thể trả lời nhiều lần. Một bò được xem là có thể là kẻ nói dối nếu, khi giả sử mọi lời của nó đều sai và mọi lời của các bò khác đều đúng, toàn bộ dữ liệu không mâu thuẫn. Hãy đếm số bò có thể là kẻ nói dối.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, Q$ .  $Q$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A, B, C$ , nghĩa là bò  $A$  nói rằng bò  $B$  ăn nhiều hơn bò  $C$ .

**Dữ liệu ra.** In số bò có thể là kẻ nói dối.

**Ví dụ.**

3 4  
3 1 2  
1 3 1  
1 3 2  
2 2 1

2

Bò 1 nói  $3 > 1$  và  $3 > 2$ ; bò 2 nói  $2 > 1$ ; bò 3 nói  $1 > 2$ , trong đó dấu  $>$  nghĩa là ăn nhiều hơn. Bò 2 hoặc bò 3 đều có thể là kẻ nói dối; bò 1 thì không.

## 24.5 Số hiệu đặc biệt

**serial**

*Nhóm cam. Percy Liang, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** Mỗi bò mới sinh trong trang trại John nhận một số hiệu thập phân liên tiếp, có độ dài từ 1 đến 100 chữ số. Số hiệu lớn hơn thuộc về bò trẻ hơn. Một số hiệu được gọi là **đặc biệt** nếu có một chữ số xuất hiện nhiều hơn một nửa tổng số chữ số. Ví dụ, 23522 đặc biệt vì chữ số 2 xuất hiện 3 lần trong 5 chữ số, còn 12342 không đặc biệt.

Bò có số hiệu thường ghen tị với bò có số hiệu đặc biệt; do chênh lệch vóc dáng, nó chỉ bắt nạt được các bò trẻ hơn mình. Trên thực tế, nó sẽ bắt nạt bò đặc biệt trẻ nhất gần nó nhất, tức là bò có số hiệu đặc biệt nhỏ nhất không nhỏ hơn số hiệu của nó. Nếu số hiệu đã cho vốn đã đặc biệt, hãy in chính số hiệu đó.

**Dữ liệu vào.** Một số hiệu thập phân.

**Dữ liệu ra.** In số hiệu của bò đặc biệt sẽ bị bắt nạt.

**Ví dụ.**

1234

1311

Trong 1311, chữ số 1 xuất hiện 3 lần, quá một nửa số chữ số. Số 1199 không đặc biệt vì cả 1 lẫn 9 đều không xuất hiện quá nửa.

## 24.6 Bò hoang tưởng

**paranoid**

*Nhóm cam. Brian Dean, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** John có  $N$  bò,  $1 \leq N \leq 100000$ . Mỗi bò có thể điều chỉnh lượng sữa của mình; bò cho ít sữa sẽ bị bò khác chê cười. John lập lịch vắt sữa: bò thứ  $i$  ở trong chuồng trong khoảng thời gian  $[A_i, B_i]$ , với  $0 \leq A_i < B_i \leq 10^9$ . Tại cùng một thời điểm chỉ có một bò đi qua cửa.

Nếu khoảng của bò  $i$  chứa chặt khoảng của bò  $j$ ,

$$A_i < A_j < B_j < B_i,$$

ta gọi hai khoảng đó là một cặp lồng nhau. Điều này nguy hiểm vì bò  $i$  có thể quan sát toàn bộ thời gian bò  $j$  ở trong chuồng và suy đoán lượng sữa của nó. Hãy tìm  $K$  lớn nhất sao cho trong các bò  $1, \dots, K$  không có cặp khoảng lồng nhau.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A_i, B_i$ .

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên  $K$ .

**Ví dụ.**

```
5
7 20
1 4
3 12
6 10
0 3

3
```

Bò 4, với khoảng 6–10, bị chứa trong khoảng 3–12 của bò 3. Trong các bò 1 đến 3 chưa có cặp lồng nhau.

## 25 USACO 2004 Open

### 25.1 Xếp chồng khối lập phương

**cubes**

*Nhóm xanh. Mihai Pătraşcu, 2001; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John và Bessie đang chơi với 30000 khối lập phương đánh số từ 1 đến 30000. Ban đầu mỗi khối nằm riêng trong một chồng. Bessie đưa ra  $P$ ,  $1 \leq P \leq 100000$ , thao tác thuộc hai loại:

- $M \ X \ Y$ : chuyển toàn bộ chồng chứa khối  $X$  lên trên chồng chứa khối  $Y$ ;
- $C \ X$ : hỏi có bao nhiêu khối nằm bên dưới khối  $X$  trong chồng hiện tại của nó.

Không có thao tác nào yêu cầu chuyển một chồng lên chính nó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $P$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một thao tác theo một trong hai dạng trên.

**Dữ liệu ra.** Với mỗi thao tác  $C$ , in kết quả trên một dòng.

**Ví dụ.**

6  
M 1 6  
C 1  
M 2 4  
M 2 6  
C 3  
C 4

1  
0  
2

## 25.2 Dãy bò

lineup

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John có một dãy  $N$  bò,  $1 \leq N \leq 100000$ . Mỗi bò mang một số giống trong  $\{1, \dots, K\}$ , với  $1 \leq K \leq 10000$ . Một dãy con được xem là xuất hiện nếu ta có thể chọn các bò theo đúng thứ tự đó, không cần liên tiếp.

Hãy tìm độ dài của dãy ngắn nhất gồm các số từ 1 đến  $K$  mà không xuất hiện như một dãy con của dãy bò đã cho.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa số giống của một bò theo thứ tự trong dãy.

**Dữ liệu ra.** In độ dài của dãy con ngắn nhất không xuất hiện.

**Ví dụ.**

14 5  
1  
5  
3  
2  
5  
1  
3  
4  
4  
2  
5  
1  
2  
3  
3

Mọi dãy độ dài 1 và 2 đều xuất hiện; dãy 2, 2, 4 độ dài 3 không xuất hiện.

### 25.3 Lễ hội Moo

moofest

Nhóm xanh. Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Hằng năm,  $N$  bò của John,  $1 \leq N \leq 20000$ , tham gia lễ hội MooFest. Bò  $i$  có mức nghe  $v_i$ ,  $1 \leq v_i \leq 20000$ , và đứng tại tọa độ  $x_i$ ,  $1 \leq x_i \leq 20000$ , trên một đường thẳng. Nếu bò  $i$  và bò  $j$  muốn nghe thấy nhau khi kêu, âm lượng cần ít nhất là

$$\max(v_i, v_j) \cdot |x_i - x_j|.$$

Tính tổng âm lượng nhỏ nhất cần thiết cho mọi cặp bò.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $v_i, x_i$ .

**Dữ liệu ra.** In tổng âm lượng.

**Ví dụ.**

4  
3 1  
2 5  
2 6  
4 3

57

### 25.4 Nộp bài tập

turnin

Nhóm xanh. Hal Burch, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Bessie phải nộp  $C$  bài tập,  $1 \leq C \leq 1000$ , trong một hành lang dài  $H$ ,  $1 \leq H \leq 1000$ . Mỗi bài tập gắn với một vị trí lớp học trên hành lang và một thời điểm nó sẵn sàng để nộp. Bessie bắt đầu ở vị trí 0, đi một đơn vị khoảng cách mất một phút, có thể chờ nếu đến lớp quá sớm, và thao tác nộp bài không tốn thời gian. Sau khi nộp hết bài, Bessie phải đi đến trạm xe buýt ở vị trí  $B$ ,  $0 \leq B \leq H$ .

Hãy tính thời điểm sớm nhất Bessie có thể nộp hết bài và đến trạm xe.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $C, H, B$ .  $C$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm vị trí lớp học và thời điểm bài tập tại đó sẵn sàng để nộp.

**Dữ liệu ra.** In thời điểm sớm nhất có thể đến trạm xe sau khi nộp hết bài.

**Ví dụ.**

4 10 3  
8 9  
4 21  
3 16  
8 12  
  
22

Bessie đi đến vị trí 8, nộp bài ở phút 9, chờ đến phút 12 để nộp bài thứ hai tại cùng vị trí, đi đến vị trí 4 và chờ đến phút 21, rồi đi đến vị trí 3 để nộp bài cuối; đây cũng là vị trí trạm xe.

## 25.5 Bò trong hang I

cavecow1

*Nhóm cam. Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie biết rằng bò có thể nói chuyện với dơi trong hang. Hang có  $N$  phòng,  $1 \leq N \leq 100$ , nối bởi  $M$  đường một chiều,  $1 \leq M \leq 1000$ ; giữa một cặp phòng có nhiều nhất một đường một chiều. Có  $K$  phòng,  $1 \leq K \leq 14$ , mỗi phòng chứa một con dơi. Nếu Bessie hỏi một con dơi, chỉ số căng thẳng của nó tăng thêm 1.

Bessie bắt đầu ở phòng 1 và muốn đến phòng  $N$ . Mỗi đường có một ngưỡng căng thẳng; nếu chỉ số căng thẳng của Bessie vượt ngưỡng khi đi qua đường đó, nó bị dọa chạy về phòng 1 và chỉ số căng thẳng trở lại 0. Khi đi qua một phòng có dơi, Bessie có thể chọn hỏi hoặc bỏ qua con dơi đó. Hãy tìm số dơi nhiều nhất có thể hỏi trước khi đến phòng  $N$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M, K$ .  $K$  dòng tiếp theo chứa chỉ số các phòng có dơi. Sau đó là  $M$  dòng, mỗi dòng gồm điểm đầu, điểm cuối và ngưỡng của một đường một chiều.

**Dữ liệu ra.** In số dơi nhiều nhất có thể hỏi.

**Ví dụ.**

6 7 5  
1  
2  
3  
4  
5  
1 2 3  
3 6 2  
6 2 10  
2 4 1  
5 1 1  
4 5 1  
1 6 1  
  
4

## 25.6 Bò trong hang II

cavecow2

Nhóm cam. Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Trong hang có một đường hầm dài gồm  $N$  đoạn liên tiếp,  $1 \leq N \leq 25000$ , đánh số từ 1 đến  $N$ . Mỗi đoạn có một ngưỡng trong  $[1, 10^9]$ . Với một truy vấn  $i, j$ ,  $i < j$ , Bessie muốn biết ngưỡng nhỏ nhất trên các đoạn từ  $i$  đến  $j$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, Q$ , với  $1 \leq Q \leq 25000$ .  $N$  dòng tiếp theo chứa các ngưỡng của từng đoạn.  $Q$  dòng cuối, mỗi dòng gồm  $i, j$ .

**Dữ liệu ra.** Với mỗi truy vấn, in ngưỡng nhỏ nhất tương ứng.

**Ví dụ.**

```
10 4
75
30
100
38
50
51
52
20
81
5
1 10
3 5
6 9
8 10

5
38
20
5
```

## 25.7 Bò trong hang III

cavecow3

Nhóm cam. Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Trong một hang rộng,  $N$  bò,  $1 \leq N \leq 50000$ , chỉ có thể liên lạc bằng cách rống. Thời gian để tiếng rống truyền từ bò ở  $(x_1, y_1)$  đến bò ở  $(x_2, y_2)$  là khoảng cách Manhattan

$$|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|,$$

trong đó mọi tọa độ thuộc  $[-10^6, 10^6]$ . Hãy tìm thời gian liên lạc lớn nhất giữa một cặp bò bất kỳ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa tọa độ của một bò.

**Dữ liệu ra.** In khoảng cách Manhattan lớn nhất.

**Ví dụ.**

```
5
1 1
3 5
2 7
8 1
4 4

12
```

Khoảng cách giữa  $(2, 7)$  và  $(8, 1)$  là 12.

## 25.8 Bò trong hang IV

cavecow4

*Nhóm cam. Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Một vách đá cao  $T$ ,  $1 \leq T \leq 200000$ , chắn trước mặt Bessie. Mô hình vách đá là mặt phẳng  $xz$ ; ban đầu Bessie ở  $(0, 0)$ , và chỉ cần đạt đến độ cao  $z = T$  là vượt qua vách. Có  $N$  chỗ bám,  $1 \leq N \leq 50000$ . Nếu chênh lệch theo trục  $x$  và trục  $z$  giữa hai chỗ bám đều không quá 2, Bessie có thể nhảy từ chỗ này sang chỗ kia. Điều kiện tương tự áp dụng khi nhảy từ điểm bắt đầu đến một chỗ bám, hoặc từ chỗ bám cuối cùng lên đỉnh vách.

Hãy xác định Bessie có thể vượt qua vách hay không; nếu có, in số chỗ bám ít nhất cần dùng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, T$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm tọa độ  $(x, z)$  của một chỗ bám, với  $x \in [0, 10^6]$ ,  $z \in [0, T]$ . Điểm  $(0, 0)$  không xuất hiện trong dữ liệu.

**Dữ liệu ra.** Nếu có thể vượt qua vách, in số chỗ bám ít nhất cần dùng, không tính điểm bắt đầu; nếu không, in -1.

**Ví dụ.**

```
5 3
1 2
6 3
4 1
3 2
0 2

4
```

## 26 USACO 2004 November

Đây là một trong những lần đầu USACO dùng cách chia theo ba hạng mục vàng, bạc và đồng. Điểm của các bài trong cùng một hạng mục có thể khác nhau; phần này chỉ ghi lại đề bài.



## 26.1 Hứng táo

bcatch

Nhóm vàng. Hal Burch, 2004

**Tóm tắt bài toán.** Trong vườn của John có hai cây táo, đánh số 1 và 2. Bessie không thể trèo cây nên chỉ có thể đứng dưới một trong hai cây để hứng táo rơi. Mỗi phút, đúng một quả táo rơi từ một trong hai cây; nếu Bessie đang đứng dưới cây đó, nó hứng được quả táo. Bessie bắt đầu dưới cây 1 và có thể đổi cây nhiều nhất  $W$  lần, với  $1 \leq W \leq 30$ . Biết trước cây nào rơi táo trong từng phút của  $T$  phút,  $1 \leq T \leq 1000$ , hãy tính số táo lớn nhất Bessie có thể hứng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $T, W$ .  $T$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là 1 hoặc 2, cho biết cây rơi táo ở phút tương ứng.

**Dữ liệu ra.** In số táo lớn nhất có thể hứng khi dùng không quá  $W$  lần đổi cây.

**Ví dụ.**

```
7 2
2
1
1
2
2
1
1
6
```

Bessie bỏ qua quả đầu tiên từ cây 2, hứng hai quả từ cây 1, đổi sang cây 2 để hứng hai quả tiếp theo, rồi đổi lại cây 1 để hứng hai quả cuối.

## 26.2 Đếm hồ

lkcount

Nhóm vàng. Hal Burch và Rob Kolstad, 2004

**Tóm tắt bài toán.** Nông trại của John được biểu diễn bằng lưới  $N \times M$ ,  $1 \leq N, M \leq 100$ . Mỗi ô là nước, ký hiệu W, hoặc đất khô, ký hiệu .. Một hồ là một thành phần liên thông của các ô nước; hai ô nước được xem là kề nhau nếu chạm cạnh hoặc chạm góc. Hãy đếm số hồ trên nông trại.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $M$  ký tự W hoặc .., không có dấu cách giữa các ký tự.

**Dữ liệu ra.** In số hồ.

**Ví dụ.**

```
10 12
W.....WW.
.WWW.....WWW
....WW...WW.
.....WW.
.....W..
..W.....W..
.W.W.....WW.
W.W.W.....W.
.W.W.....W.
..W.....W.
```

3

Có ba hồ: một ở góc trên trái, một ở góc dưới trái, và một hồ lớn ở phía phải.

### 26.3 Đường về nhà của bò

cowhome

*Nhóm vàng. Hal Burch, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie đang ở một hành tinh xa và muốn quay về trang trại trước khi John thay nó bằng một con bò khác. Có  $N$  ngôi sao,  $2 \leq N \leq 1000$ , đánh số từ 1 đến  $N$ . Sao 1 là trang trại; sao  $N$  là nơi Bessie đang ở. Giữa các sao có  $T$  đường một chiều,  $1 \leq T \leq 2000$ , mỗi đường có độ dài không quá 100. Khả năng định hướng của Bessie kém, nên nó chỉ có thể đi theo đúng chiều của các đường đã cho. Hãy tìm đường ngắn nhất từ sao  $N$  về sao 1. Dữ liệu bảo đảm có lời giải.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $T, N$ .  $T$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ba số: đích, nguồn và độ dài của một đường một chiều; nghĩa là đường đi từ số thứ hai đến số thứ nhất.

**Dữ liệu ra.** In độ dài đường đi ngắn nhất từ sao  $N$  đến sao 1.

**Ví dụ.**

```
5 5
1 2 20
2 3 30
3 4 20
4 5 20
1 5 100
```

90

Bessie có thể đi từ sao 5 qua 4, 3, 2 rồi đến 1.

### 26.4 Tìm trung vị

middle

*Nhóm vàng. Rob Kolstad, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn tìm con bò “ở giữa” theo sản lượng sữa: không quá một nửa số bò có sản lượng nhỏ hơn nó, và không quá một nửa số bò có sản lượng lớn hơn nó. Cho một số lẻ  $N$ ,  $1 \leq N \leq 10000$ , và sản lượng sữa của từng bò trong  $[1, 1000000]$ , hãy in sản lượng trung vị.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa sản lượng sữa của một bò.

**Dữ liệu ra.** In sản lượng trung vị.

**Ví dụ.**

```
5
2
4
1
3
5

3
```

## 26.5 Toán bò đực

bullmath

*Nhóm vàng. Rob Kolstad, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** Bò đực khoe rằng chúng có thể nhân các số nguyên rất lớn và cho kết quả chính xác. John muốn kiểm tra lời khoe đó. Cho hai số nguyên dương không quá  $10^{40}$ , hãy tính tích của chúng và in dưới dạng thập phân thông thường, không có chữ số 0 thừa ở đầu.

**Dữ liệu vào.** Hai dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên dương.

**Dữ liệu ra.** In tích chính xác của hai số.

**Ví dụ.**

```
11111111111111
1111111111

123456789011110987654321
```

## 26.6 Lãi ngân hàng

bankint

*Nhóm vàng. Rob Kolstad, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn gửi tiền vào ngân hàng và cần biết sau vài năm sẽ có bao nhiêu tiền. Cho lãi suất hằng năm  $R$  phần trăm,  $0 \leq R \leq 20$ , số tiền ban đầu  $M$ , và số năm  $Y$ . Sau mỗi năm, cả vốn lẫn lãi trở thành vốn cho năm tiếp theo. Hãy tính số tiền sau  $Y$  năm và in phần nguyên, không làm tròn. Kết quả của mỗi bộ kiểm tra nằm trong phạm vi số nguyên 32 bit.

**Dữ liệu vào.** Một dòng gồm  $R, M, Y$ .

**Dữ liệu ra.** In phần nguyên của số tiền nhận được sau  $Y$  năm.

**Ví dụ.**

5 5000 4

6077

Với lãi suất 5%, vốn 5000, sau bốn năm số tiền là 6077.53125, nên phần nguyên là 6077.

## 27 USACO 2004 December

### 27.1 Chia đường đi

**divide**

*Nhóm vàng. Hal Burch, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Đường đi của đàn bò có thể xem như một đoạn thẳng độ dài  $L$ ,  $1 \leq L \leq 10^6$ , trong đó  $L$  là số chẵn. John muốn đặt các thiết bị chia đoạn/phun phủ dọc theo đường. Mỗi thiết bị phủ một khoảng liên tục có độ dài trong  $[A, B]$ , với  $1 \leq A \leq B \leq 1000$ . Các khoảng phủ của các thiết bị không được chồng lên nhau và toàn bộ đường phải được phủ.

Có  $N$  bò,  $1 \leq N \leq 1000$ . Bò  $i$  có vùng hoạt động đặc biệt  $[S_i, E_i]$ ,  $0 \leq S_i \leq E_i \leq L$ . Mỗi vùng hoạt động phải nằm hoàn toàn trong khoảng phủ của đúng một thiết bị. Hãy tìm số thiết bị ít nhất cần dùng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, L$ . Dòng thứ hai gồm  $A, B$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $S_i, E_i$ .

**Dữ liệu ra.** In số thiết bị nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

2 8

1 2

6 7

3 6

3

Một cách tối ưu dùng ba thiết bị; hai thiết bị đầu bao phủ các vùng hoạt động của bò.

### 27.2 Vượt hàng rào

**obstacle**

*Nhóm vàng. USACO coaches, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John dựng  $N$  hàng rào,  $1 \leq N \leq 50000$ , để bò luyện tập. Hàng rào thứ  $i$  nằm ở độ cao  $y = i$  và trải trên đoạn hoành độ  $[A_i, B_i]$ , với  $-10^5 \leq A_i < B_i \leq 10^5$ . Trục  $x$  là hàng rào ngoài của chuồng, và gốc tọa độ là cổng chuồng. Đàn bò bắt đầu tại  $(S, N)$ ,  $-10^5 \leq S \leq 10^5$ , và cần về cổng.

Bò đi trên hàng rào theo phương ngang. Khi đến một đầu hàng rào, nó rơi thẳng xuống cho đến khi gặp hàng rào khác hoặc trục  $x$ ; lúc đó nó lại chọn đi sang trái hoặc sang phải. Quãng đường theo phương  $y$  luôn cố định, nên chỉ cần tối thiểu hóa tổng quãng đường theo phương  $x$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, S$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A_i, B_i$ .

**Dữ liệu ra.** In tổng quãng đường ngang nhỏ nhất để về gốc tọa độ.

**Ví dụ.**

```
4 0
-2 1
-1 2
-3 0
-2 1

4
```

Một đường đi tối ưu là  $(0, 4) \rightarrow (1, 4) \rightarrow (1, 2) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (0, 2) \rightarrow (0, 0)$ .

## 27.3 Khu trượt tuyết của bò

skiarea

*Nhóm vàng. Adam Rosenfield, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Khu trượt tuyết của John là một lưới  $W \times L$ ,  $1 \leq W, L \leq 500$ . Mỗi ô có độ cao  $H$ ,  $0 \leq H \leq 9999$ . Bò có thể trượt từ một ô sang ô kề cạnh nếu ô đích không cao hơn ô hiện tại; chúng không thể tự đi lên dốc.

Để mọi ô có thể đi tới mọi ô khác, John muốn xây một số cáp treo một chiều. Mỗi cáp treo có thể nối hai ô bất kỳ theo hướng tùy chọn, và một ô có thể là đầu mút của nhiều cáp treo. Vì chi phí xây cáp treo cao, hãy tìm số cáp treo ít nhất cần xây.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $W, L$ . Sau đó là lưới độ cao gồm  $L$  dòng, mỗi dòng có  $W$  số nguyên.

**Dữ liệu ra.** In số cáp treo ít nhất.

**Ví dụ.**

```
9 3
1 1 1 2 2 2 1 1 1
1 2 1 2 3 2 1 2 1
1 1 1 2 2 2 1 1 1

3
```

Có thể xây ba cáp treo để làm cho mọi ô liên thông theo nghĩa đi được hai chiều thông qua các đường trượt và cáp treo.

## 27.4 Phân ca dọn chuồng

cleaning

Nhóm bạc. *USACO coaches, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Một ngày có  $T$  ca thời gian,  $1 \leq T \leq 10^6$ . John cần sắp xếp  $N$  bò,  $1 \leq N \leq 25000$ , dọn chuồng. Bò  $i$  rảnh trong khoảng  $[S_i, E_i]$ ,  $1 \leq S_i \leq E_i \leq T$ , và chỉ có thể làm việc trong khoảng đó. Mỗi ca từ 1 đến  $T$  phải có ít nhất một bò làm việc. Hãy dùng ít bò nhất; nếu không thể phủ kín mọi ca, in -1.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, T$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $S_i, E_i$ .

**Dữ liệu ra.** In số bò ít nhất cần chọn, hoặc -1 nếu không có lịch hợp lệ.

**Ví dụ.**

```
3 10
1 7
3 6
6 10
```

2

Chọn bò 1 và bò 3 là đủ.

## 27.5 Nhà thầu bò xấu tính

cowtract

Nhóm bạc. *Tim Abbott, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie được thuê xây mạng cáp giữa  $N$  chuồng,  $2 \leq N \leq 1000$ . Có  $M$  đường cáp có thể xây,  $1 \leq M \leq 20000$ ; mỗi đường nối hai chuồng và có chi phí  $C$ ,  $1 \leq C \leq 10^5$ . John muốn chi phí thấp, nhưng Bessie quyết định chọn các đường cáp sao cho tất cả chuồng vẫn liên thông và tổng chi phí lớn nhất có thể.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai đầu mút và chi phí của một đường cáp có thể xây.

**Dữ liệu ra.** In tổng chi phí lớn nhất của một cây liên thông; nếu không thể nối tất cả chuồng, in -1.

**Ví dụ.**

```
5 8
1 2 3
1 3 7
2 3 10
2 4 4
2 5 8
```

3 4 6  
3 5 2  
4 5 17

42

Chọn các đường 4–5, 2–5, 2–3, và 1–3, tổng chi phí  $17 + 8 + 10 + 7 = 42$ .

## 27.6 Cắt cây

treecut

Nhóm bạc. Hal Burch, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John phát hiện Bessie xây các chuồng theo cấu trúc cây gồm  $N$  chuồng,  $1 \leq N \leq 10000$ . Ông muốn cắt bỏ một chuồng cùng mọi đường nối kề với nó. Một chuồng được xem là thích hợp để cắt nếu sau khi cắt, mọi thành phần còn lại có không quá một nửa tổng số chuồng ban đầu.

Hãy liệt kê tất cả các chuồng thích hợp.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N - 1$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai đầu mút của một cạnh trong cây.

**Dữ liệu ra.** In các chuồng thích hợp theo thứ tự tăng dần, mỗi dòng một chuồng. Nếu không có chuồng nào, in NONE.

**Ví dụ.**

10  
1 2  
2 3  
3 4  
4 5  
6 7  
7 8  
8 9  
9 10  
3 8  
  
3  
8

Nếu cắt chuồng 3 hoặc 8, các thành phần còn lại có kích thước 5, 2, 2, không thành phần nào vượt quá 5.

## 28 USACO 2005 January

### 28.1 Phủ đồng cỏ

cover

Nhóm vàng. Alex Schwendner, 2004

**Tóm tắt bài toán.** Đồng cỏ của đàn bò là một lưới  $R \times C$ , với  $1 \leq R, C \leq 50$ . Một số ô bị hỏng, ký hiệu \*; các ô còn lại là cỏ tốt, ký hiệu . . John muốn phủ mọi ô hỏng bằng các tấm ván. Mỗi tấm ván có bề rộng đúng một ô và độ dài bất kỳ, đặt nằm ngang hoặc dọc trên các ô hỏng liên tiếp. Các tấm ván có thể chồng lên nhau trên ô hỏng, nhưng không được phủ lên ô cỏ tốt.

Hãy dùng ít tấm ván nhất để phủ hết các ô hỏng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $R, C$ .  $R$  dòng tiếp theo, mỗi dòng có  $C$  ký tự; ký tự \* là ô cần phủ, ký tự . là ô cỏ tốt.

**Dữ liệu ra.** In số tấm ván ít nhất.

**Ví dụ.**

```
4 4
*.*.
.***
***.
..*.
```

4

Một cách phủ dùng bốn tấm:

```
1.2.
.333
444.
..2.
```

## 28.2 Máy ép nước trái cây

juice

*Nhóm vàng. Maria Plachta, 1999*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò thiết kế một máy ép nước trái cây dạng một khay chữ nhật  $W \times H$ , với  $3 \leq W, H \leq 300$ . Trên mỗi ô  $1 \times 1$  có một cột cao  $B$ ,  $1 \leq B \leq 10^9$ . Các cột khít nhau nên nước không rò qua khe giữa các cột. Khay không có nắp; vì vậy nước có thể tràn qua biên ngoài. Hãy tính lượng nước tối đa có thể được giữ lại trong khay.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $W, H$ .  $H$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $W$  số nguyên là độ cao các cột.

**Dữ liệu ra.** In lượng nước tối đa có thể giữ.

**Ví dụ.**

```
4 5
5 8 7 7
5 2 1 5
```



7 1 7 1  
8 9 6 9  
9 8 9 9

12

Có thể giữ 4 đơn vị ở hai ô cao 1 đến mức 5, 3 đơn vị ở ô cao 2 đến mức 5, và 1 đơn vị ở ô cao 6 đến mức 7, tổng cộng  $2 \cdot 4 + 3 + 1 = 12$ .

### 28.3 Giờ ngủ trưa

naptime

Nhóm vàng. *Tiankai Liu, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie là một bò rất buồn ngủ. Một ngày được chia thành  $N$  giờ,  $3 \leq N \leq 3830$ , và Bessie muốn dùng đúng  $B$  giờ để ngủ,  $2 \leq B < N$ . Nếu ngủ trong giờ  $i$ , nó nhận được mức hữu ích  $U_i$ ,  $0 \leq U_i \leq 200000$ , trừ khi đó là giờ đầu tiên của một giấc ngủ: giờ đầu chỉ dùng để chìm vào giấc ngủ và không đem lại hữu ích.

Bessie có thể bắt đầu và kết thúc giấc ngủ tại ranh giới giữa các giờ. Thời gian là vòng tròn: sau giờ  $N$  là giờ 1. Hãy tối đa hóa tổng hữu ích của các giờ ngủ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, B$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa  $U_i$ .

**Dữ liệu ra.** In tổng hữu ích lớn nhất.

**Ví dụ.**

5 3  
2  
0  
3  
1  
4  
  
6

Bessie có thể chọn ngủ qua các giờ 1, 4, và 2.

### 28.4 Tập tổng

sumset

Nhóm bạc. *Marek Turski, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Cho  $N$ ,  $1 \leq N \leq 10^6$ . Hãy đếm số cách biểu diễn  $N$  thành tổng của các lũy thừa của 2. Thứ tự các hạng tử không phân biệt.

**Dữ liệu vào.** Một số nguyên  $N$ .

**Dữ liệu ra.** In số cách biểu diễn. Vì kết quả có thể rất lớn, chỉ cần in chín chữ số cuối của kết quả.

**Ví dụ.**

7

6

Sáu cách là

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, \quad 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2, \quad 1 + 1 + 1 + 2 + 2, \\ 1 + 1 + 1 + 4, \quad 1 + 2 + 2 + 2, \quad 1 + 2 + 4.$$

## 28.5 Tuần tra đàn bò

watchcow

*Nhóm bạc. USACO coaches, 2004*

**Tóm tắt bài toán.** John có  $N$  nông trại,  $2 \leq N \leq 10000$ , nối bởi  $M$  đường hai chiều,  $1 \leq M \leq 50000$ . Bessie bắt đầu từ nông trại 1 để tuần tra. Mỗi con đường phải được đi đúng một lần theo mỗi chiều, và cuối cùng Bessie quay về nông trại 1. Dữ liệu bảo đảm tồn tại một lộ trình như vậy.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai đầu mút của một con đường.

**Dữ liệu ra.** In các nông trại theo thứ tự Bessie đi qua, mỗi dòng một số.

**Ví dụ.**

4 5

1 2

1 4

2 3

2 4

3 4

1

2

3

4

2

1

4

3

2

4

1

## 28.6 Âm lượng của bò

volume

Nhóm bạc. Brian Dean, 2004

**Tóm tắt bài toán.** Trò chuyện trong đàn bò rất ồn ào. Có  $N$  bò,  $1 \leq N \leq 10000$ , đứng tại các vị trí khác nhau trên một đường thẳng. Mỗi bò đều muốn nói chuyện riêng với từng bò còn lại. Một cuộc trò chuyện có hướng từ bò này đến bò kia cần âm lượng bằng khoảng cách giữa hai bò. Vì vậy có  $N(N - 1)$  lần phát âm lượng. Hãy tính tổng âm lượng của tất cả các lần phát.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa vị trí của một bò.

**Dữ liệu ra.** In tổng âm lượng.

**Ví dụ.**

5  
1  
5  
3  
2  
4

40

Tổng âm lượng phát ra từ các vị trí 1, 5, 3, 2, 4 lần lượt là 10, 10, 6, 7, 7, tổng cộng 40.

## 29 USACO 2005 February

### 29.1 Phân vùng bầu cử bò

jpoi

Nhóm vàng. USACO coaches, 2004; dịch giả nguồn: chengyu

**Tóm tắt bài toán.** Trong một cuộc họp đại biểu giữa bò Jersey và bò Holstein, các bò muốn chia một vùng bầu cử thành ba khu vực có kích thước bằng nhau. Vùng có  $3K$  khu,  $1 \leq K \leq 60$ , đánh số từ 1 đến  $3K$ . Khu  $i$  có tối đa 1000 bò, trong đó số bò Jersey đã biết. Một cách chia hợp lệ phải chia các khu thành ba nhóm, mỗi nhóm đúng  $K$  khu, sao cho trong ít nhất hai nhóm, số bò Jersey nhiều hơn số bò Holstein.

Dữ liệu bảo đảm có lời giải.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $K$ .  $3K$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i + 1$  chứa số bò Jersey trong khu  $i$ .

**Dữ liệu ra.** In  $3K$  dòng:  $K$  dòng đầu là các khu của nhóm thứ nhất,  $K$  dòng tiếp theo là các khu của nhóm thứ hai, và  $K$  dòng cuối là các khu của nhóm thứ ba.

**Ví dụ.**

2  
510  
500  
500  
670  
400  
310

1  
2  
3  
6  
5  
4

Nếu khu 2 và khu 3 nằm cùng một nhóm thì nhóm đó không có đa số Jersey, vì số Jersey bằng số Holstein.

## 29.2 Máy vắt sữa bí mật

**secret**

*Nhóm vàng. Vladimir Novakovski, 2003; dịch giả nguồn: chengyu*

**Tóm tắt bài toán.** John đang chế tạo một máy vắt sữa bí mật và muốn vận chuyển nó trong nông trại sao cho ít bị phát hiện. Nông trại có  $N$  khu vực,  $2 \leq N \leq 200$ , đánh số từ 1 đến  $N$ , và  $P$  con đường hai chiều,  $1 \leq P \leq 40000$ . Mỗi đường có độ dài nhỏ hơn  $10^6$ , và giữa hai khu vực có thể có nhiều đường.

John cần đi từ khu vực 1 đến khu vực  $N$  tổng cộng  $T$  lần,  $1 \leq T \leq 200$ , và để giảm nguy cơ bị phát hiện, ông không muốn dùng lại bất kỳ con đường nào. Mục tiêu không phải là tối thiểu hóa tổng độ dài, mà là tối thiểu hóa độ dài lớn nhất của một con đường xuất hiện trong các lộ trình được chọn.

Dữ liệu bảo đảm tồn tại  $T$  lộ trình từ 1 đến  $N$  không dùng chung đường.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, P, T$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A_i, B_i, L_i$ , mô tả một đường hai chiều giữa  $A_i$  và  $B_i$  có độ dài  $L_i$ .

**Dữ liệu ra.** In độ dài nhỏ nhất có thể của cạnh dài nhất được sử dụng.

**Ví dụ.**

7 9 2  
1 2 2  
2 3 5  
3 7 5  
1 4 1  
4 3 1  
4 5 7  
5 7 1

1 6 3

6 7 3

5

Có thể chọn hai đường đi  $1 - 2 - 3 - 7$  và  $1 - 6 - 7$ ; cạnh dài nhất trong các đường này có độ dài 5.

### 29.3 Bò hung dữ

aggr

Nhóm vàng. *Dutch Championships, qua Jan Kuipers, 2004; dịch giả nguồn: chengyu*

**Tóm tắt bài toán.** John xây  $N$  chuồng,  $2 \leq N \leq 100000$ , nằm trên một đường thẳng tại các tọa độ  $x_1, \dots, x_N$ ,  $0 \leq x_i \leq 10^9$ . Có  $C$  con bò,  $2 \leq C \leq N$ , không thích ở gần nhau. John muốn đặt các bò vào các chuồng sao cho khoảng cách nhỏ nhất giữa hai bò bất kỳ là lớn nhất có thể.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, C$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa tọa độ một chuồng.

**Dữ liệu ra.** In giá trị lớn nhất có thể của khoảng cách nhỏ nhất giữa hai bò bất kỳ.

**Ví dụ.**

5 3

1

2

8

4

9

3

Đặt ba bò tại các tọa độ 1, 4, 8 cho khoảng cách nhỏ nhất bằng 3.

### 29.4 Trao đổi vật phẩm

acquire

Nhóm bạc. *USACO coaches, 2004; dịch giả nguồn: chengyu*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò tìm được thông tin về một loại máy bí mật mới. Để có được nó, chúng có thể thực hiện  $N$  giao dịch,  $1 \leq N \leq 50000$ . Có  $K$  loại vật phẩm khả dĩ,  $1 \leq K \leq 1000$ , đánh số từ 1 đến  $K$ . Mỗi giao dịch cho phép đổi một vật phẩm loại  $A_i$  lấy một vật phẩm loại  $B_i$ . Ban đầu đàn bò có vật phẩm loại 1; mục tiêu là có vật phẩm loại  $K$ .

Hãy tìm chuỗi trao đổi ngắn nhất. Nếu không thể đạt được vật phẩm loại  $K$ , in -1.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $A_i, B_i$ , mô tả một giao dịch có thể dùng.

**Dữ liệu ra.** Nếu có lời giải, dòng đầu in số vật phẩm trong chuỗi trao đổi tối ưu, bao gồm vật phẩm đầu và cuối. Các dòng tiếp theo in lần lượt các loại vật phẩm trong chuỗi đó. Nếu không có lời giải, in -1.

**Ví dụ.**

6 5  
1 3  
3 2  
2 3  
3 1  
2 5  
5 4

4  
1  
3  
2  
5

Một chuỗi ngắn nhất là  $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ .

## 29.5 Dàn xếp bầu cử bò

**cowrig**

*Nhóm bạc. USACO coaches, 2004; dịch giả nguồn: chengyu*

**Tóm tắt bài toán.** Nông trại được chia thành lưới  $5 \times 5$ ; mỗi ô có một bò thuộc một trong hai đẳng, Holstein (H) hoặc Jersey (J). Hai bò được xem là kề nhau nếu ô của chúng chung cạnh. Một nhóm bò Jersey muốn chọn đúng 7 bò tạo thành một vùng liên thông, sao cho số bò Jersey trong vùng nhiều hơn số bò Holstein. Hãy đếm số vùng có thể chọn.

**Dữ liệu vào.** Năm dòng, mỗi dòng gồm năm ký tự H hoặc J.

**Dữ liệu ra.** In số cách chọn vùng.

**Ví dụ.**

HHHHH  
JHJHJ  
HHHHH  
HJHHJ  
HHHHH

2

## 29.6 Kế toán thức ăn

**fcount**

*Nhóm bạc. Hal Burch, 2004; dịch giả nguồn: chengyu*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn biết chuyến thức ăn gần nhất được giao đến vào ngày nào. Ban đầu kho rỗng; một chuyến hàng gồm  $F_1$  kg thức ăn,  $1 \leq F_1 \leq 10^6$ , đã được giao, nhưng John không nhớ chính xác ngày giao. Đến ngày hiện tại  $D$ ,  $1 \leq D \leq 2000$ , trong kho còn  $F_2$  kg,  $1 \leq F_2 \leq F_1$ .

Có  $C$  bò,  $1 \leq C \leq 100$ . Mỗi bò ăn đúng 1 kg thức ăn mỗi ngày trong khoảng ngày nó có mặt ở nông trại; cả ngày đến và ngày rời đi đều được tính. Biết hôm nay là ngày  $D$ , các bò đã ăn phần của hôm nay, và chuyến hàng nếu đến trong một ngày thì đến trước khi bò ăn ngày đó. Hãy xác định ngày muộn nhất mà chuyến hàng có thể đã đến.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $C, F_1, F_2, D$ .  $C$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ngày đầu và ngày cuối mà một bò có mặt ở nông trại.

**Dữ liệu ra.** In ngày muộn nhất mà chuyến hàng có thể đã đến.

**Ví dụ.**

```
3 14 4 10
1 9
5 8
8 12

6
```

Nếu chuyến hàng đến vào ngày 6, lượng ăn từ ngày 6 đến 10 lần lượt là 2, 2, 3, 2, 1, tổng cộng 10 kg, còn lại 4 kg.

## 30 USACO 2005 March

### 30.1 Bò sợ mưa

ombro

*Nhóm vàng. Hal Burch, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò của John rất sợ mưa. Chúng muốn chạy vào các mái che càng nhanh càng tốt. Nông trại có  $F$  cánh đồng,  $1 \leq F \leq 200$ , nối bởi  $P$  con đường hai chiều,  $1 \leq P \leq 1500$ . Cánh đồng  $i$  ban đầu có một số bò và một mái che có sức chứa nhất định; cả hai số đều nằm trong  $[0, 1000]$ . Một mái che có thể chứa bò từ bất kỳ cánh đồng nào đi tới đó, miễn tổng số bò vào mái che không vượt quá sức chứa.

Mỗi đường nối hai cánh đồng và có thời gian đi qua trong  $[1, 10^9]$ . Có thể có nhiều bò cùng đi trên một đường. Hãy tìm thời gian nhỏ nhất để mọi bò đều vào được một mái che; nếu không thể, in -1.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $F, P$ .  $F$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i + 1$  gồm số bò ban đầu ở cánh đồng  $i$  và sức chứa mái che ở cánh đồng đó.  $P$  dòng cuối, mỗi dòng gồm hai cánh đồng và thời gian đi qua con đường giữa chúng.

**Dữ liệu ra.** In thời gian nhỏ nhất, hoặc -1 nếu không thể đưa toàn bộ bò vào mái che.

**Ví dụ.**

3 4  
7 2  
0 4  
2 6  
1 2 40  
3 2 70  
2 3 90  
1 3 120

110

Từ cánh đồng 1, có 2 bò ở lại mái che tại đó, 4 bò đi tới mái che cánh đồng 2, và 1 bò đi tới mái che cánh đồng 3; các bò còn lại từ cánh đồng 3 cũng có thể vào mái che trong 110 đơn vị thời gian.

### 30.2 Thang máy không gian

**elevator**

*Nhóm vàng. USACO coaches, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn lên vũ trụ nên xây một thang máy không gian bằng cách chồng các khối lên nhau. Có  $K$  loại khối,  $1 \leq K \leq 400$ . Khối loại  $i$  có chiều cao  $h_i$ ,  $1 \leq h_i \leq 100$ , có  $c_i$  khối,  $1 \leq c_i \leq 10$ , và do giới hạn an toàn, mọi phần của khối loại đó phải nằm ở độ cao không vượt quá  $a_i$ ,  $1 \leq a_i \leq 40000$ . Hãy xây tháp cao nhất có thể.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $K$ .  $K$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $h_i, a_i, c_i$ .

**Dữ liệu ra.** In chiều cao lớn nhất có thể xây được.

**Ví dụ.**

3  
7 40 3  
5 23 8  
2 52 6

48

Từ dưới lên có thể đặt ba khối loại 2, ba khối loại 1, rồi sáu khối loại 3. Không thể đặt loại 1 lên bốn khối loại 2, vì đỉnh khối loại 1 khi đó vượt quá độ cao 40.

### 30.3 Nhà máy sữa chua

**yogfac**

*Nhóm vàng. Tiankai Liu, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*



**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò sở hữu một nhà máy sữa chua. Trong  $N$  tuần tiếp theo, sản xuất một đơn vị sữa chua ở tuần  $i$  tốn  $C_i$  xu,  $1 \leq C_i \leq 5000$ . Nhà máy có thể sản xuất tùy ý nhiều sữa chua mỗi tuần. Nếu giữ một đơn vị sữa chua sang tuần sau, chi phí lưu kho là  $S$  xu mỗi tuần,  $1 \leq S \leq 100$ , và chi phí này không đổi theo thời gian.

Ở tuần  $i$ , cần cung cấp đúng  $Y_i$  đơn vị sữa chua,  $0 \leq Y_i \leq 10^4$ . Sữa chua sản xuất ở tuần hiện tại hoặc lưu kho từ các tuần trước đều có thể dùng để đáp ứng nhu cầu. Hãy tính tổng chi phí nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, S$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $C_i, Y_i$ .

**Dữ liệu ra.** In chi phí nhỏ nhất. Kết quả có thể vượt quá phạm vi số nguyên 32 bit.

**Ví dụ.**

```
4 5
88 200
89 400
97 300
91 500

126900
```

Một kế hoạch tối ưu là sản xuất 200 đơn vị ở tuần 1, sản xuất 700 đơn vị ở tuần 2 rồi lưu 300 đơn vị sang tuần 3, và sản xuất 500 đơn vị ở tuần 4.

### 30.4 Chứng cứ ngoại phạm

**alibi**

*Nhóm bạc. Hal Burch, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Một vụ trộm ngũ cốc xảy ra tại kho ở cánh đồng 1. John muốn xác định trong  $C$  bò,  $1 \leq C \leq 100$ , những con nào có thể là thủ phạm. Vụ trộm xảy ra  $M$  đơn vị thời gian trước khi John kiểm tra vị trí các bò,  $1 \leq M \leq 70000$ .

Nông trại có  $F$  cánh đồng,  $1 \leq F \leq 500$ , và  $P$  đường hai chiều,  $1 \leq P \leq 1000$ . Mỗi đường có thời gian đi qua trong  $[1, 70000]$ . Cho vị trí hiện tại của từng bò, hãy liệt kê những bò có thể đã đi từ kho ở cánh đồng 1 đến vị trí hiện tại trong không quá  $M$  đơn vị thời gian.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $F, P, C, M$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai cánh đồng và thời gian đi qua con đường giữa chúng.  $C$  dòng cuối, dòng thứ  $i$  chứa vị trí hiện tại của bò  $i$ .

**Dữ liệu ra.** Dòng đầu in số bò có thể là thủ phạm. Các dòng tiếp theo in chỉ số của những bò đó theo thứ tự tăng dần.

**Ví dụ.**

```
7 6 5 8
1 4 2
1 2 1
```

2 3 6  
 3 5 5  
 5 4 6  
 1 7 9  
 1  
 4  
 5  
 3  
 7  
  
 4  
 1  
 2  
 3  
 4

Bò ở cánh đồng 7 cần 9 đơn vị thời gian để đi từ kho đến đó nên không thể là thủ phạm; các bò còn lại đều có thể.

### 30.5 Hết cỏ khô

outofhay

Nhóm bạc. *USACO coaches, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò sắp hết cỏ khô, nên John cần xây một hệ thống đường để vận chuyển cỏ giữa các nông trại. Có  $N$  nông trại,  $2 \leq N \leq 2000$ , và  $M$  đường hai chiều có thể dùng,  $1 \leq M \leq 10000$ . Mỗi đường có độ dài không quá  $10^9$ , và mọi nông trại đều liên thông với nông trại 1 qua các đường cho trước.

John muốn chọn một tập đường sao cho có thể đi từ nông trại 1 đến mọi nông trại khác. Khi đi trên một đường dài, ông phải mang đủ cỏ cho đoạn đường đó, nên ông muốn giá trị lớn nhất của độ dài một đường được chọn là nhỏ nhất có thể. Hãy in giá trị đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai đầu mút và độ dài của một đường.

**Dữ liệu ra.** In độ dài lớn nhất nhỏ nhất có thể trong hệ thống đường được chọn.

**Ví dụ.**

3 3  
 1 2 23  
 2 3 1000  
 1 3 43  
  
 43

Để tới nông trại 2, có thể đi qua đường dài 23; để tới nông trại 3, chọn đường dài 43. Độ dài lớn nhất là 43.

## 31 USACO 2005 Open

### 31.1 Bò lười

lazy

Nhóm vàng. *Brian Dean, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò càng lớn càng lười. Bây giờ chúng chỉ muốn đứng yên tại chỗ chờ John đem thức ăn tới. Nông trại được mô tả bằng lưới  $2 \times B$ ,  $1 \leq B \leq 15000000$ ; mỗi ô có nhiều nhất một bò. Có  $N$  bò,  $1 \leq N \leq 1000$ , đứng tại các ô được cho trước.

John có thể đặt  $K$  hình chữ nhật song song với lưới,  $1 \leq K \leq N$ , để phủ các ô nguyên vẹn. Các hình chữ nhật không được chồng lên nhau, và mọi ô có bò đều phải được phủ. Hãy chọn các hình chữ nhật sao cho tổng số ô bị phủ là nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K, B$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hàng và cột của một bò; tọa độ nằm trong khoảng từ  $(1, 1)$  đến  $(2, B)$ . Mỗi ô chứa nhiều nhất một bò.

**Dữ liệu ra.** In số ô nhỏ nhất cần phủ bằng  $K$  hình chữ nhật để phủ được toàn bộ bò.

**Ví dụ.**

```
8 2 9
1 2
1 6
1 7
1 8
1 9
2 2
2 3
2 4

10
```

Trong ví dụ, có thể dùng một hình chữ nhật  $2 \times 3$  và một hình chữ nhật  $1 \times 4$ , tổng cộng phủ 10 ô.

### 31.2 Đoàn thám hiểm

exp

Nhóm vàng. *Bulgaria 1999 National Team Test via Nikolay Valtchanov, 2003; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Một đoàn bò đi xuyên sa mạc để tới đích. Đường đi dài không quá 1000000 dặm. Trên đường từ vị trí ban đầu tới đích có  $N$  trạm tiếp nhiên liệu,  $1 \leq N \leq 10000$ . Mỗi trạm được mô tả bằng khoảng cách từ trạm đó tới đích và lượng nhiên liệu có thể nhận thêm, từ 1 đến 100 dặm.

Bình nhiên liệu được xem là đủ lớn để chứa mọi lượng nhiên liệu cần thiết. Mỗi dặm đi được tiêu thụ đúng một đơn vị nhiên liệu. Ban đầu đoàn bò cách đích  $L$  dặm và có  $P$  đơn vị nhiên liệu. Hãy tính số lần dừng tiếp nhiên liệu ít nhất để tới đích, hoặc xác định rằng không thể tới đích.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số: khoảng cách từ một trạm tới đích và lượng nhiên liệu tối đa có thể lấy ở trạm đó. Dòng cuối gồm  $L, P$ , lần lượt là khoảng cách ban đầu tới đích và lượng nhiên liệu ban đầu.

**Dữ liệu ra.** In số lần dừng tiếp nhiên liệu ít nhất, hoặc -1 nếu không thể tới đích.

**Ví dụ.**

```
4
4 4
5 2
11 5
15 10
25 10

2
```

Ban đầu đoàn bò cách đích 25 dặm và có 10 đơn vị nhiên liệu. Dừng ở trạm cách đích 15 dặm để lấy 10 đơn vị, rồi dừng thêm một trạm gần đích là đủ để hoàn thành hành trình.

### 31.3 Vòng quanh địa cầu

around

Nhóm vàng. *Dutch Championships, via Jan Kuipers, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John muốn bay thăm các đài quan sát trên khắp thế giới. Mỗi đài quan sát có một kinh độ nguyên từ 0 đến 359. Xem các kinh độ này là các điểm trên một vòng tròn, tăng theo chiều kim đồng hồ. Có  $N$  đài quan sát,  $1 \leq N \leq 5000$ , được đánh số từ 1 đến  $N$ , và  $M$  tuyến bay hai chiều,  $1 \leq M \leq 25000$ . Một tuyến bay luôn đi theo cung ngắn nhất giữa hai đầu mút; vì thế mỗi chuyến bay có thể được xem là đi theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.

John bắt đầu ở đài quan sát thứ nhất trong input và muốn hoàn thành một chuyến bay vòng quanh địa cầu. Khi kết thúc hành trình, tổng quãng đường đã đi theo chiều kim đồng hồ phải không nhỏ hơn tổng quãng đường đã đi ngược chiều kim đồng hồ; điều này bảo đảm hành trình đã đi đủ một vòng theo hướng mong muốn. Mỗi lần bay từ một đài sang một đài kề theo tuyến có sẵn được tính là một chuyến bay. Hãy tìm số chuyến bay ít nhất, hoặc in -1 nếu không thể.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa kinh độ của đài quan sát  $i$ ; đài quan sát 1 là điểm xuất phát.  $M$  dòng cuối, mỗi dòng gồm hai chỉ số đài quan sát có tuyến bay trực tiếp giữa chúng.

**Dữ liệu ra.** In số chuyến bay ít nhất cần dùng để hoàn thành chuyến đi vòng quanh địa cầu, hoặc -1 nếu không thể.

**Ví dụ.**

```
3 3
0
120
```

240  
1 2  
2 3  
1 3

3

Ba đài quan sát ở các kinh độ 0, 120, 240. Dù mọi cặp đều có tuyến bay trực tiếp, John vẫn cần đi qua cả ba cạnh quanh vòng tròn để hoàn thành chuyến đi.

### 31.4 San bằng đỉnh núi

peaks

Nhóm vàng. *Brian Dean, 2005; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John đang xây một cảnh quan núi nhân tạo cho đàn bò. Địa hình được mô tả bằng một dãy  $N$  độ cao,  $1 \leq N \leq 1000$ , mỗi độ cao nằm trong khoảng từ 1 đến  $10^6$ . Một đỉnh núi là một đoạn liên tiếp có cùng độ cao sao cho các ô kề bên đoạn đó, nếu tồn tại, đều thấp hơn đoạn đó.

John muốn địa hình cuối cùng có đúng  $K$  đỉnh núi,  $1 \leq K \leq 25$ . Ông chỉ được hạ độ cao, không được nâng độ cao. Mỗi lần hạ một đơn vị độ cao của một vị trí tốn một đơn vị công. Hãy tính tổng công nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa độ cao của một vị trí trong địa hình.

**Dữ liệu ra.** In tổng số đơn vị độ cao nhỏ nhất cần hạ để địa hình còn đúng  $K$  đỉnh núi.

**Ví dụ.**

12 1  
1  
2  
3  
3  
3  
2  
1  
3  
2  
2  
1  
2  
  
5

Để chỉ còn một đỉnh, có thể hạ phần cuối dãy xuống thành 1, 1, 1, 1, 1, tốn  $2 + 1 + 1 + 1 = 5$  đơn vị.

### 31.5 Sóng nước

waves

Nhóm bạc. Richard Forster, *BIO 2003, 2003*; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John ném đá xuống mặt nước. Mặt nước là một lưới tọa độ vô hạn, và mỗi ô có một độ sâu tương đối ban đầu bằng 0. Tại thời điểm cần quan sát, mỗi ô được in bằng một ký hiệu: o nếu độ sâu nhỏ hơn 0, - nếu độ sâu bằng 0, \* nếu độ sâu lớn hơn 0, và X nếu ô đó thuộc một rào chắn.

Khi một hòn đá rơi xuống ô  $(X, Y)$  ở thời điểm  $T$ , nó sinh ra hai sóng hình thoi lan ra với tốc độ một ô mỗi đơn vị thời gian: một sóng làm tăng độ sâu thêm 1, và một sóng làm giảm độ sâu đi 1. Các sóng chồng lên nhau thì độ sâu được cộng lại; khi hai sóng gặp nhau, hướng lan truyền của chúng không thay đổi. Có hai rào chắn thẳng đứng đứng tại các hoành độ  $B_1$  và  $B_2$ ; sóng gặp rào chắn thì bị phản xạ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $P, B_1, B_2, R$ .  $P, 1 \leq P \leq 5$ , là số hòn đá;  $B_1, B_2$  là hoành độ của hai rào chắn, khác nhau và nằm trong khoảng  $[-5 \cdot 10^5, 5 \cdot 10^5]$ ;  $R, 1 \leq R \leq 5 \cdot 10^5$ , là thời điểm cần in trạng thái. Không có hai hòn đá nào rơi cùng thời điểm tại cùng một điểm, và không hòn đá nào rơi lên rào chắn.

$P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $X, Y, T$ , với  $-5 \cdot 10^5 \leq X, Y, T \leq 5 \cdot 10^5$ , mô tả vị trí và thời điểm rơi của một hòn đá.

**Dữ liệu ra.** In một lưới  $9 \times 9$  biểu diễn trạng thái mặt nước tại thời điểm  $R$ . Tâm lưới là  $(0, 0)$ , góc dưới trái là  $(-4, -4)$ , và góc trên phải là  $(4, 4)$ . Các dòng được in từ trên xuống dưới.

**Ví dụ.**

```
2 4 100 4
-3 0 1
0 0 2
```

```
-----X
-*-----X
*-*-*--X
-o-*-*--X
o-----*-X
-o-*-*--X
*-*-*--X
-*-----X
-----X
```

### 31.6 Chỉ đường thành phố

navcit

Nhóm bạc. Woburn Contest, 2005; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Cho bản đồ một thành phố hình lưới có  $E$  khối theo hướng đông–tây,  $1 \leq E \leq 40$ , và  $N$  khối theo hướng bắc–nam,  $1 \leq N \leq 30$ . Cần tạo chỉ dẫn đi bộ từ vị trí xuất phát S tới vị trí kết thúc E. Mỗi dòng chỉ dẫn gồm một hướng trong N, E, S, W và một số nguyên cho biết đi liên tiếp bao nhiêu khối theo hướng đó. Nếu có nhiều đường đi, cần in đường đi ngắn nhất; dữ liệu bảo đảm đường đi ngắn nhất là duy nhất.

Bản đồ dùng + cho giao lộ, - và | cho đường đi, . cho chướng ngại hoặc phần không đi được, cùng S và E cho hai đầu mút.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, E$ . Tiếp theo là  $2N - 1$  dòng, mỗi dòng có  $2E - 1$  ký tự mô tả bản đồ.

**Dữ liệu ra.** In các dòng chỉ dẫn theo thứ tự đi từ S tới E. Mỗi dòng gồm một ký tự hướng và một số nguyên.

**Ví dụ.**

```
3 6
+--++.+--+
|...|.....|
+--++.+--+
..|.....|
S-+--++.E-+
```

```
E 1
N 1
W 1
N 1
E 2
S 1
E 3
S 1
W 1
```

### 31.7 Dịch bệnh

**disease**

*Nhóm bạc. USACO coaches, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Một số dịch bệnh đang lan trong đàn bò. Có  $D$  loại bệnh,  $1 \leq D \leq 15$ , được đánh số từ 1 đến  $D$ . John muốn chọn một nhóm bò để cách ly, nhưng nhóm được chọn chỉ được chứa tổng cộng không quá  $K$  loại bệnh khác nhau,  $1 \leq K \leq D$ . Hãy tìm số bò lớn nhất có thể chọn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, D, K$ .  $N$  dòng tiếp theo mô tả danh sách bệnh của từng bò: số đầu tiên là  $d_i$ ,  $0 \leq d_i \leq D$ , sau đó là  $d_i$  số chỉ loại bệnh mà bò đó mắc. Các số trên cùng dòng cách nhau bởi khoảng trắng.

**Dữ liệu ra.** In số bò lớn nhất trong một nhóm mà hợp các loại bệnh của nhóm có không quá  $K$  loại.

**Ví dụ.**

```
6 3 2
0
1 1
```

1 2  
1 3  
2 2 1  
2 2 1

5

Có thể chọn các bò 1, 2, 3, 5, 6; hợp các bệnh của nhóm này chỉ gồm hai loại 1 và 2.

### 31.8 Phủ bùn

mud

*Nhóm bạc. Dutch Championships, via Jan Kuipers, 2004; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Sau một trận mưa lớn, trên đường xuất hiện  $N$  đoạn bùn. Mỗi đoạn bùn là một khoảng trên trục số, ví dụ  $(3, 6)$  có độ dài 3. Các đoạn bùn không chồng lên nhau; hai đoạn như  $(3, 6)$  và  $(6, 9)$  có thể cùng xuất hiện vì chúng chỉ tiếp xúc ở đầu mút.

John có các tấm ván cùng độ dài  $L$ . Hãy tính số tấm ván ít nhất cần đặt để phủ toàn bộ các đoạn bùn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, L$ , với  $1 \leq N \leq 10000$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $s_i, e_i$ ,  $0 \leq s_i < e_i \leq 10^9$ , mô tả một đoạn bùn từ  $s_i$  đến  $e_i$ .

**Dữ liệu ra.** In số tấm ván độ dài  $L$  ít nhất cần dùng.

**Ví dụ.**

3 3  
1 6  
13 17  
8 12

5

Một cách phủ tối ưu có dạng sau; các chữ số bằng nhau thuộc cùng một tấm ván, còn M là bùn.

111222...333444555...  
.MMMMM..MMMM.MMMM....  
012345678901234567890

## 32 Phạm vi còn lại

Phần thân sau mục lục gồm phát biểu bài, dữ liệu vào, dữ liệu ra, ví dụ và thông tin nguồn cho từng bài. Lớp văn bản PDF vẫn bị mojibake, nên các bài chưa xuất hiện trong phần khôi phục ở trên cần tiếp tục được đọc từ ảnh render và OCR. Các mục đã khôi phục được thêm theo từng đợt để giữ mẫu vào/ra và công thức đủ chắc trước khi đưa vào bản LaTeX.